

RAYWALL MALHEIROS DE SOUZA

IMPRESSORA BRAILLE DE BAIXO CUSTO COM ARDUINO

UNIFEV – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA

DEZEMBRO/2018

RAYWALL MALHEIROS DE SOUZA

IMPRESSORA BRAILLE DE BAIXO CUSTO COM ARDUINO

Monografia apresentada à UNIFEV – Centro
Universitário de Votuporanga – para obtenção
do grau de Bacharel em Engenharia da
Computação sob a orientação da Profa. Me.
Patrícia Salles Maturana de Souza

UNIFEV – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA

DEZEMBRO/2018

Souza, Raywall Malheiros de.

Impressora Braille de baixo custo com Arduino. / Raywall Malheiros de Souza. – Votuporanga: Ed. do Autor, 2018.

69 p., 30cm.

Monografia (Graduação) - UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga, Curso de Engenharia de Computação, 2018.

Orientadora: Profª. Ma. Patrícia Salles Maturana de Souza.

1. Arduino (Programa de Computador). 2. Impressora Braille – Baixo Custo. 3. Codificação Digital. 4. Cidadania - Inclusão. I. Título.

RAYWALL MALHEIROS DE SOUZA

IMPRESSORA BRAILLE DE BAIXO CUSTO COM ARDUINO

Monografia apresentada à UNFEV – Centro
Universitário de Votuporanga – para obtenção
do grau de Bacharel em Engenharia da
Computação

Aprovado em: ____/____/____

Primeiro examinador

Nome:

Instituição:

Segundo examinador

Nome:

Instituição:

Prof. Orientador
Patrícia Sales Maturana de Souza
Centro Universitário de Votuporanga- UNIFEV

Dedico este trabalho a minha esposa Lucilene Buarque, aos meus filhos e aos meus pais. Pois foram eles que me deram força, coragem e apoio em todas as etapas deste projeto.

AGRADECIMENTOS

Algumas pessoas foram fundamentais no desenvolvimento deste trabalho e não poderia deixar de agradecer-las, pois sem elas não teria sido possível o desenvolvimento e conclusão deste trabalho.

Agradeço primeiramente a minha mãe, a Profa. Me. Ozani Pereira de Oliveira Malheiros, pois foi uma de nossas conversas que despertou em mim a curiosidade e o desejo de desenvolver este projeto.

A minha orientadora, a Profa. Me. Patricia Salles Maturana de Souza, que em todo momento me apoiou e se colocou à disposição para auxiliar na redação e construção deste projeto, estando presente em todas as etapas do mesmo.

E não poderia também deixar de agradecer ao Prof. Dr. José Antônio dos Santos Borges da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que me forneceu as informações necessárias para criar uma compatibilidade entre a impressora e o software Musibaille (software para transcrição musical para Braille), possibilitando a impressão das partituras geradas por ele.

Mudanças nunca acontecem enquanto as pessoas estão ocupadas sendo sensíveis e realistas. Elas acontecem quando ousamos imaginar o mundo de modo diferente e nos arriscamos a muda-lo de acordo.

(Jam W. Valle, David J. Connor, Resignificando a deficiência, 2014)

RESUMO

O conceito de cidadania pode ser definido como “condição do cidadão” e implica que os direitos e deveres estão interligados, de tal forma que o seu cumprimento contribui para estabelecer uma sociedade mais justa e equilibrada. Tomados por este conceito, e verificando os dados publicados no último censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que aponta a existência de aproximadamente 6,5 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência visual no Brasil, constatou-se que na prática a acessibilidade e inclusão destas pessoas à educação é um desafio ainda repleto de obstáculos que necessitam ser transpostos, sendo um deles o propulsor deste projeto que consiste em desenvolver uma impressora braille de baixo custo para servir como uma alternativa viável que possibilite a criação, produção e disseminação de conteúdo em Braille, além de proporcionar a educadores e instituições o acesso a uma ferramenta capaz de colaborar com o ensino de pessoas portadoras de deficiência visual e sua inclusão na sociedade.

Palavras-chave: Impressora, Braille, Baixo custo, Arduino, Cidadania

ABSTRACT

The concept of citizenship can be defined as a “citizen’s condition” and implies that rights and duties are interconnected in such a way that their fulfillment contributes to establishing a fairer and more balanced society. Based on this concept, and verifying the data published in the last census of 2010, realized by Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), indicates the existence of 6.5 million people with some type of visual impairment in Brazil. In practice the accessibility and inclusion of these people to the education is a challenge still full of obstacles that need to be overcome. This is the reason for this project, which consists of developing a low-cost braille printer to serve as a viable alternative that allows creation, production and dissemination of braille content. Besides that, it will provide educators and institutions the access to a tool capable of allowing collaboration with teaching people with visual impairment and their inclusion in the society.

Keywords: Printer, Braille, Low cost, Arduino, Citizenship

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Especificação do caso de uso “Novo”	62
Tabela 2 – Especificação do caso de uso “Abrir”	63
Tabela 3 – Especificação do caso de uso “Salvar”	64
Tabela 4 – Especificação do caso de uso “Salvar como”	65
Tabela 5 – Especificação do caso de uso “Imprimir”	66
Tabela 6 – Especificação do caso de uso “Imprimir em Braille”	67
Tabela 7 – Especificação do caso de uso “Importar do Musibaille”	68

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Alfabeto representado em Braille.....	20
Figura 2 – Demonstração da grafia musical em Braille	20
Figura 3 – Bits de identificação de conteúdo	22
Figura 4 – Representação de uma cela Braille em padrão binário	23
Figura 5 – Arduino Mega 2560.....	24
Figura 6 – RAMPS 1.4	26
Figura 7 – Conexão do sensor ótico TCRT5000.....	27
Figura 8 – Adequação do motor bipolar 28BYJ48-12V DC.....	29
Figura 9 – Solenoide eletromagnético TAU-0826	30
Figura 10 – Medidas do TAU-0826	31
Figura 11 – Relação de temperatura/tempo e força/distância do TAU-0826	31
Figura 12 – Fim de curso/endstop	32
Figura 13 – Estrutura tridimensional da impressora braille de baixo custo.....	36
Figura 14 – Guias lineares e rolamentos do eixo X	37
Figura 15 – Posicionamento das componentes do eixo X.....	37
Figura 16 – Presilhas da correia responsável pelo movimento do eixo.....	38
Figura 17 – Suporte do solenoide de indução e do sensor óptico.....	39
Figura 18 – Eixo frontal para avanço e retrocesso da folha de papel.....	40
Figura 19 – Suporte lateral direito da impressora	41
Figura 20 – Suporte lateral esquerdo da impressora.....	42
Figura 21 – Módulos da base da impressora	43
Figura 22 – Dimensões da correia do eixo X	44
Figura 23 – Estrutura de arquivos do código fonte do firmware	46
Figura 24 – Display para emular a impressão braille e testar o código fonte	48
Figura 25 – Edição do arquivo config.h no Arduino IDE	49
Figura 26 – Configuração da placa utilizada no arquivo boards.h.....	51
Figura 27 – Editor de textos da impressora	52
Figura 28 – Barra de status com localização do cursor	53
Figura 29 – Barra de ferramentas e formatação de texto	54
Figura 30 – Barra de menus do sistema	54

Figura 31 – Controle manual dos motores.....	56
Figura 32 – Diagrama de caso de uso	61

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	12
1.1.	Objetivo	14
1.2.	Justificativa.....	15
1.3.	Metodologia de trabalho.....	16
1.4.	Estrutura da monografia.....	16
2.	BRAILLE.....	18
2.1.	Como funciona o sistema Braille.....	19
2.2.	O que é Musicografia Braille	20
2.3.	Importância do Braille para a educação da pessoa com deficiência visual ..	21
2.4.	Metodologia de codificação digital do Braille utilizado no projeto	21
3.	COMPONENTES UTILIZADOS	23
3.1.	Arduino Mega 2560	23
3.2.	RAMPS 1.4	25
3.3.	Driver Pololu A4988	26
3.4.	Sensor ótico reflexivo TCRT5000	26
3.5.	Motores	27
3.5.1.	Nema 17.....	28
3.5.2.	Motor 28BYJ48-12V	28
3.6.	TAU-0826	29
3.7.	Endstop	31
4.	IMPRESSORA.....	32
4.1.	A importância da impressora braille na educação	32
4.2.	Logística de funcionamento da impressora Braille	34
4.3.	Desenho e desenvolvimento estrutural da impressora	36
4.4.	Cálculo da quantidade de passos por milímetro dos motores	44

4.4.1.	Cálculo do motor Nema 17 do eixo X	44
4.4.2.	Cálculo do motor 28BYJ48-12V do eixo Y	46
5.	FIRMWARE	47
5.1.	Linguagem de programação C	47
5.2.	Estrutura do firmware	48
5.2.1.	BraillePrinter.ino	46
5.2.2.	Types.h	46
5.2.3.	Structs.h	47
5.2.4.	DataFunctions.h	47
5.2.5.	Display.h	47
5.2.6.	Functions.h	48
5.2.7.	DebugDisplay.h	49
5.2.8.	Config.h	49
5.2.9.	Boards.h	51
5.2.10.	Pins.h	51
5.2.11.	Debug.h	52
5.2.12.	Sounds.h	52
6.	SOFTWARE	52
6.1.	Musibaille	55
6.2.	Comando manual	56
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	57
8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59
	APÊNDICE A – DIAGRAMA DE CASOS DE USO	60
	APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO	62

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o último censo¹ realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem aproximadamente 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, com base nestes dados é possível questionar por que o fato de uma pessoa ser deficiente visual a torna um cidadão diferente ou com menos direitos do que os demais. Este questionamento não parece tão absurdo ou irrealista quando é feita uma rápida análise e é constatada a ausência de projetos de acessibilidade com foco neste público. A falta de informação em rótulos de produtos, espaços de convívio, universidades, bibliotecas e até documentos dificultam a vida destas pessoas e as tornam de certa forma excluídas da sociedade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN)² de número 9.394/96, no seu Art. 4º, §3º, se refere ao atendimento educacional especializado a educandos com deficiência, determinando que estes alunos sejam incluídos em sala de aula e ainda afirmando que o atendimento educacional da rede regular de ensino é dever do Estado. Mas, a realidade é que as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, ainda não estão preparadas para lidar com este público específico e a maioria não leva em consideração as suas necessidades.

Em 05 de janeiro de 2015, após o dia mundial do Braille, o governo federal publicou um artigo³ enfatizando a importância do Braille no aumento da inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. Entretanto, um dos grandes obstáculos da utilização do Braille e a adequação das instituições de ensino é o alto custo da

¹ <http://www.censo2010.ibge.gov.br/apps/mapa/>, acesso em 16/05/2018

² http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm, acesso em 16/05/2018

³ <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/01/braille-aumenta-inclusao-de-cegos-na-sociedade>, acesso em 16/05/2018

tecnologia necessária para lidar com estes alunos, a exemplo das impressoras Braille que chegam a custar aproximadamente R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)⁴, tornando-se um obstáculo a criação, impressão e divulgação de conteúdo que seja acessível a estes cidadãos, afetando diretamente a educação, o desenvolvimento intelectual e a inclusão destas pessoas na sociedade.

1.1. Objetivo

Este projeto tem como proposta fundamental criar uma ferramenta que viabilize a impressão de textos e partituras musicais em braille, de baixo custo e com uma simplicidade de montagem que possibilite sua replicação com o mínimo possível de conhecimento técnico, resultando em um projeto acessível que possa ser utilizado por educadores e instituições na criação, produção e impressão de conteúdo em braille.

1.2. Justificativa

O desejo de propor e desenvolver este projeto parte de uma experiência pessoal na qual identificou-se uma dificuldade vivida por educadores e instituições que lidam, educam ou cuidam de pessoas com deficiência visual quando necessitam gerar qualquer texto ou partitura musical em braille e não tem acesso a uma impressora devido ao seu alto custo, sendo obrigados a transcrever o braille através de outros meios como a reglete⁵ ou as Perkins Brailler (máquinas de escrever para braille), entretanto, o grande problema destas opções é o tempo necessário para transcrição e a inviabilidade de reproduzir múltiplas cópias de um mesmo texto, além de possibilitar uma maior incidência de erros durante a escrita.

O desenvolvimento desta ferramenta alternativa pode influenciar diretamente no aumento de conteúdo em braille disponível e proporcionar a criação de uma ponte que transponha as limitações da deficiência, levando ao conhecimento, educação e inclusão do indivíduo na sociedade.

⁴ http://www.digitalbegotto.com.br/index.php?route=product/product&product_id=73, acesso em 16/05/2018

⁵ Criada por Louis Braille a reglete é um tipo de régua ou prancha, contendo as celas braille. É sempre acompanhada da punção, que é utilizada para criar o relevo e gerar a escrita.

1.3. Metodologia de trabalho

Realizou-se uma ampla pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, manuais técnicos, páginas de internet e testes práticos o conhecimento necessário para entender melhor o problema e criar uma solução viável, obtendo como resultado a construção do protótipo capaz de imprimir textos e partituras musicais em Braille, levando em conta a ideia de baixo custo e facilidade de montagem propostos no escopo inicial do projeto.

1.4. Estrutura da monografia

Este trabalho foi organizado da seguinte forma: o capítulo 2 irá esclarecer um pouco mais o que é e como surgiu o sistema de escrita e a musicografia Braille, além de mostrar a importância do Braille para a educação da pessoa com deficiência visual e demonstrar o método que foi desenvolvido para converter a escrita braille em uma codificação digital organizada de tal forma que pudesse facilmente ser processada pela impressora e convertida em comandos para serem enviados a seus componentes e gerar a impressão em Braille.

No capítulo 3, os principais componentes que tornaram possível a construção e o funcionamento da impressora Braille.

No capítulo 4 define-se o que é uma impressora, qual a sua importância na educação, assim como a logística criada para o funcionamento da impressora Braille e as peças estruturais desenhadas e impressas em 3D para construção de seu protótipo.

A partir deste ponto, já definidas metodologia de codificação digital do Braille, estrutura e funcionamento da impressora, o capítulo 5 mostra como a firmware recebe e processa o texto ou música, como ela coordena seus componentes a ponto de possibilitar seu funcionamento de forma sincronizada para gerar a impressão.

No capítulo 6 é exposto um editor básico de texto criado para enviar o conteúdo a ser impresso, assim como os seus recursos, dentre eles, a possibilidade de importação de arquivos de partituras musicais geradas pelo sistema Musibraille.

Para finalizar, como conclusão do projeto são apresentados os resultados obtidos com a impressora e o custo alcançado para montagem da mesma.

2. BRAILLE

Louis Braille nasceu em 1809 em um pequeno vilarejo nos arredores de Paris chamado Coupvray e aos 3 anos de idade, enquanto brincava na selaria de seu pai, cortando pequenas tiras de couro, uma soveia, instrumento utilizado para perfurar o couro escapou de sua mão e atingiu seu olho esquerdo. Apesar de ter recebido o melhor atendimento médico da época, o ferimento causou uma infecção e após seis meses também afetaria o olho direito deixando-o completamente cego aos 5 anos de idade.

Entretanto, tornar-se cego não o impediu de frequentar a escola por dois anos, quando ganha então uma bolsa para estudar no Instituto Real dos Jovens Cegos em Paris, um colégio interno fundado por Valentim Haüy.

No instituto havia um método especial de alfabetização para pessoas com deficiência visual que consistia na impressão de letras grandes feitas de papelão para que ficassem em relevo e fossem reconhecidas pelos seus contornos. Braille se destacou como um dos melhores alunos e pelo seu talento para música.

Em 1821, o capitão Charles Barbier de La Serre, oficial do exército francês, visita o Instituto e conhece o jovem Louis, agora com 12 anos idade. Barbier então apresenta a Louis Braille um código que ele mesmo havia criado chamado de grafia sonora, este código era uma adaptação de um outro projeto que tinha desenvolvido para o exército francês chamado escrita noturna que tinha como finalidade, possibilitar que soldados pudessem ler suas ordens no campo de batalha em total escuridão, mas que havia sido rejeitado pelos militares por ser muito complicado. (RICHEY, 2012)

A codificação de Barbier realmente era muito complexa, possuía um conjunto de 12 pontos em relevo, que é muito para ser compreendido em um único toque, além disso representava sons, sendo incapaz de renderizar a ortografia das palavras.

Decidido a realizar o sonho de ler, Braille continuou pesquisando a fundo a grafia sonora e mapeou suas limitações, a fim de aperfeiçoá-las. Finalmente em 1824 seu método estava pronto, um sistema capaz de possibilitar a leitura para pessoas que não podiam enxergar, abrindo as portas de um mundo totalmente novo para elas, e possibilitando seu acesso ao conhecimento. (RICHEY, 2012)

2.1. Como funciona o sistema Braille

O sistema de escrita Braille é relativamente simples e é representado por uma matriz 2x3 a qual é dado o nome de cela, contendo um total de 6 pontos a cela possui um tamanho que pode ser totalmente sentido em apenas um toque, além de possibilitar 63 combinações diferentes. (BRASIL, 2017)

Como ilustrado na Figura 1, adotando este formato Louis Braille conseguiu estabelecer uma codificação que permitiu representar todas as letras, números e caracteres especiais, isso possibilitou a renderização em relevo de qualquer texto ligando o portador de deficiência visual ao conhecimento, dando mais possibilidades, qualidade de vida e o incluindo na sociedade.

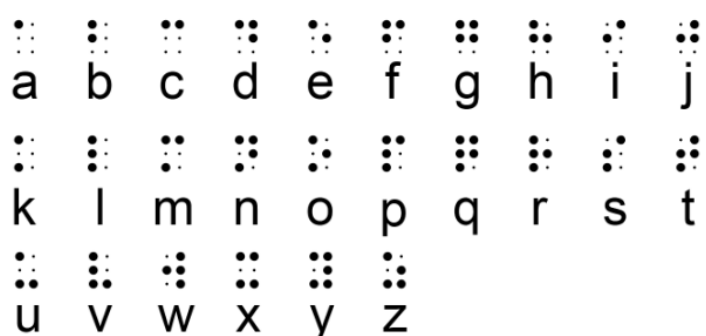


Figura 1 – Alfabeto representado em Braille

Fonte: Autor

2.2. O que é Musicografia Braille

O código de escrita Braille funcionava, mas Louis não parou apenas na representação textual, e em 1828, quatro anos após o lançamento do seu sistema de escrita, ele expande os horizontes e faz com que o Braille consiga codificar a notação musical. (RICHEY, 2012)

Como demonstrado na Figura 2, basicamente a musicografia Braille é um método de notação musical em Braille que utiliza o mesmo sistema da codificação textual, entretanto, apesar de poder contar com combinações similares, possuem um significado totalmente diferente.

	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si	Pausa	
Semibreves e semicolcheias	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •
Mínimas e fusas	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •
Semínimas e semifusas	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •
Colcueias e quartifusas	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •
	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	Prefixo para semiquartifusas					
		• • • • • •	• • • • • •	Separação de valores representados pelo mesmo grupo de sinais (semibreves, semicolcheias, etc)					

Figura 2 – Demonstração da grafia musical em Braille

Fonte: Autor

2.3. Importância do Braille para a educação da pessoa com deficiência visual

Para entender a importância do Braille na educação da pessoa com deficiência visual, é necessário analisar a importância da própria educação e quais os benefícios que ela introduz no meio em que é inserida.

De acordo com o dicionário Michaelis, pode-se definir educação como sendo o processo que visa o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação de métodos próprios, com o intuito de assegurar-lhe a

integração social e a formação da cidadania. A partir desta definição já é possível identificar alguns benefícios ao educando, entretanto, de acordo com o relatório da Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas (UNESCO) de 2016, os benefícios podem ir além do educando, possibilitando benefícios ao meio ambiente, o aumento dos salários, diminuição da criminalidade, desenvolvimento, diminuição da pobreza e muito mais. (UNESCO, 2016)

Entendendo o real significado da educação e a sua importância é fácil constatar que o Braille é na verdade uma porta de acesso da pessoa com deficiência visual a todos estes benefícios, além de estabelecer ao deficiente visual a possibilidade de ter uma maior autonomia, autoestima e independência.

2.4. Metodologia de codificação digital do Braille utilizado no projeto

Para estabelecer uma melhor interação entre hardware e software foi necessário criar um método de comunicação entre eles que fosse eficaz, uma estrutura sólida e ao mesmo tempo simples que pudesse transmitir os dados a serem impressos de uma forma que facilitasse e agilizasse a leitura e interpretação do firmware.

Como o textual e o musical tem padrões distintos foi necessário indicar na mensagem o tipo de conteúdo que está sendo recebido pelo firmware da impressora, desta forma, no momento em que o software envia os dados para impressão através da conexão serial com o Arduino, ele utiliza os oito primeiros bits da mensagem enviada para informar a impressora o tipo de conteúdo com o qual ela irá trabalhar.

Como representado na Figura 3, os bits de 1 a 4 identificam o tipo de conteúdo e os bits de 5 a 8 são reservados pelo sistema para possíveis implementações futuras, servindo no momento apenas como separação entre a identificação e o conteúdo.

A partir do nono bit tem-se o conteúdo do arquivo a ser impresso já convertido em braille e escrito em um padrão binário para facilitar o processamento dos dados pela impressora.

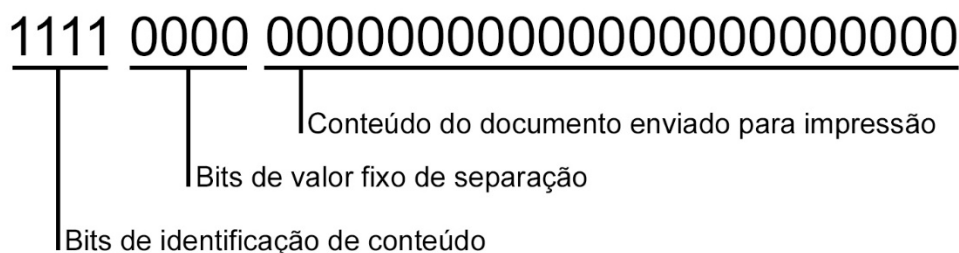


Figura 3 – Bits de identificação de conteúdo

Fonte: Autor

Como pode observar na Figura 4, a representação é feita por um grupo de 8 bits para cada caractere, onde os dois primeiros bits mais significativos indicam a representação de quebra de linha, maiúsculas, minúsculas e outras instruções e os outros seis bits indicam a pressão ou espaçamento durante o processo de impressão na folha, sendo um bit em auto equivalente a uma pressão e o seu oposto equivalente a um espaçamento, desta forma o sistema monta um vetor binário que representa o conteúdo a ser impresso.

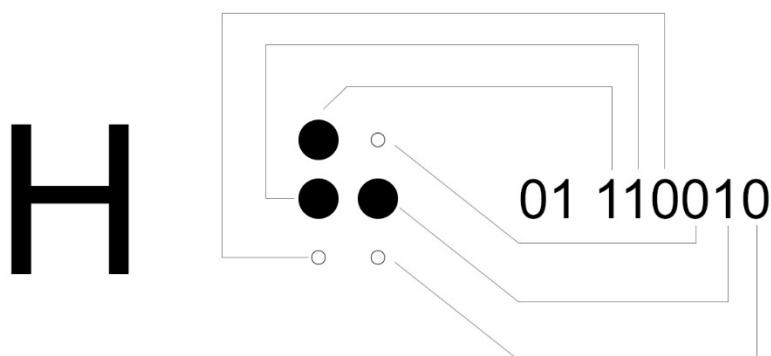


Figura 4 – Representação de uma cela Braille em padrão binário

Fonte: Autor

Nesta representação os dois bits mais significativos indicam uma letra maiúscula, a primeira coluna da cela braille equivale aos bits de 3 a 5 da representação binária e a segunda coluna equivale aos 3 bits menos significativos. Este método é aplicado a todas as letras do texto e incorporado a mensagem enviada a impressora.

3. COMPONENTES UTILIZADOS

Estabelecida a necessidade de proporcionar um sistema simples de montagem que possibilite a sua replicação fácil do projeto por qualquer pessoa, optou-se por utilizar componentes que sejam fáceis de adquirir no mercado, minimizando a necessidade de conhecimento técnico especializado para replicação do mesmo.

3.1. Arduino Mega 2560

Na Figura 5 tem-se o Arduino Mega 2560, um projeto de código aberto que consiste em uma placa microcontrolada baseada no ATmega2560 que possui 54 portas digitais de entrada e saída, das quais 15 podem ser utilizadas como PWM, além de 16 portas analógicas, 4 UART (portas seriais de hardware), cristal de 16 Mhz, conexão USB, conexão para alimentação de energia AC ou DC e é bastante utilizada para facilitar a prototipagem de projetos eletrônicos.⁶

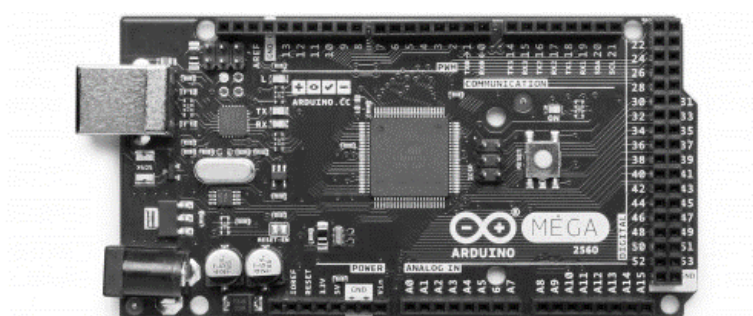


Figura 5 – Arduino Mega 2560

Fonte: Autor

⁶ <https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>, acesso em 14/05/2018

Esta placa é diretamente conectada ao computador através de uma conexão USB e é responsável por processar as mensagens recebidas do software, e gerar as ações necessárias para controle dos motores e recursos a fim de gerar a impressão em Braille.

3.2. RAMPS 1.4

Na Figura 6 tem-se o segundo componente mais importante da impressora, trata-se da RAMPS 1.4, criada originalmente para o controle de eixos das impressoras 3D, a RAMPS 1.4 passou a ser bastante utilizada em projetos para construção de fresadoras⁷, CNC⁸ e diversos outros projetos.

A placa possui duas entradas de alimentação e é conectada diretamente as portas do Arduino Mega 2560, servindo como uma extensão do arduino para ligação dos drivers que são responsáveis pelo controle dos motores do projeto.⁹

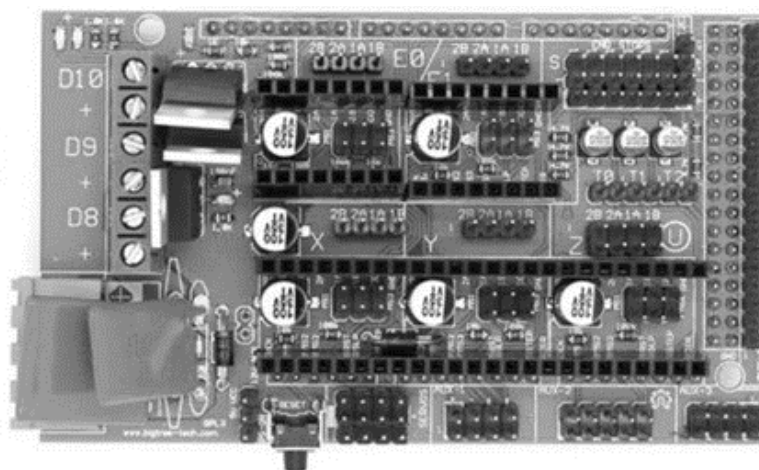


Figura 6 – RAMPS 1.4

Fonte: Autor

⁷ Máquina destinada a usinagem de materiais que utiliza uma ferramenta de corte denominada fresa

⁸ Comando Numérico Computadorizado é um sistema que permite de máquinas, sendo utilizado principalmente em tornos e centros de usinagem. Permite o controle simultâneo de vários eixos, através de uma lista de movimentos escrita num código específico

⁹ http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4, acesso em 14/05/2018

3.3. Driver Pololu A4988

Os drivers A4988 são utilizados para controlar os motores bipolares do projeto por meio de “micro passos”, este método é utilizado em projetos e aplicações que existem um posicionamento mais exato do motor

O módulo é controlado por um chip Allegro A4988 e pode ser alimentado com tensões de 3 a 5.5V. Em relação a alimentação do motor ele permite uma tensão que varia de 8 a 35V. A regulação da corrente de saída pode ser regulada com auxílio de um potenciômetro.

O funcionamento da impressora é feito em três eixos distintos. O primeiro é responsável por realizar a pressão no papel, o segundo eixo, tem como função avançar ou retroceder o papel na impressora, enquanto o terceiro eixo, responde pela movimentação da cabeça de impressão horizontalmente sobre a folha.

Em dois destes eixos são utilizados motores, e cada um destes motores possui um driver próprio para controle. Todos com jumpers MS1, MS2 e MS3 ligados em alto para possibilitar uma resolução de 1/16 passos, e dar mais precisão a movimentação dos eixos.¹⁰

3.4. Sensor ótico reflexivo TCRT5000

O sensor ótico reflexivo é composto por dois componentes fixados em um suporte de plástico que os posiciona em um mesmo nível e possui uma pequena parede separando os dois para que não haja interferência na leitura.

O primeiro componente é um LED emissor capaz de emitir um feixe de luz infravermelha, invisível a olho nu e o segundo trata-se de um fototransistor que possui capacidade inversa, captando o feixe de luz infravermelha.

Os dois são posicionados estrategicamente no componente de forma que haja reflexão do feixe de luz infravermelha quanto toca o obstáculo à sua frente fazendo com que o mesmo seja captado pelo fototransistor, entretanto, como nem todo material reflete a luz da mesma forma, no projeto utiliza-se uma base de cor

¹⁰ http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board, acesso em 14/05/2018

preta, desta forma quando a folha está presente na impressora a reflexão será diferente possibilitando a identificação de ausência ou presença do papel.

Seguindo o datasheet do fabricante para utilização do componente é necessário um resistor de 300 ohm e outro de 330 ohm, sendo sua montagem bastante simples. Na Figura 7 tem-se o esquema de montagem do circuito. ¹¹

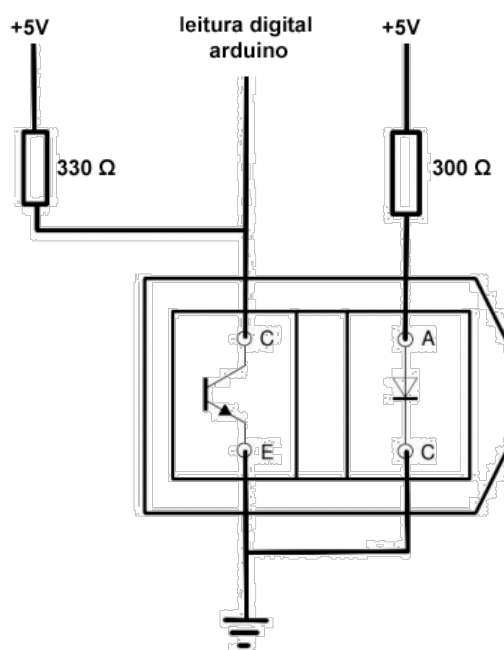


Figura 7 – Conexão do sensor ótico TCRT5000

Fonte: Autor

3.5. Motores

Os motores fazem parte dos componentes fundamentais que viabilizam o funcionamento da impressora, e é através deles que a firmware consegue ter total controle sobre os três eixos que possibilitam a movimentação da cabeça de impressão, o avanço e retrocesso do papel, além da movimentação do pistão responsável pela pressão na folha.

¹¹ <https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf>, acesso em 15/05/2018

No projeto foram utilizados três motores de dois modelos diferentes e cada um deles tem uma função bem definida dentro da logística de funcionamento da impressora.

3.5.1. Nema 17

O motor Nema 17 (17HS4401) é um motor de passo robusto e muito utilizado em projetos de impressoras 3D. Com um torque de 200g.cm e tensão de operação de 3-20V ele possibilitou a integração com o sistema sem a necessidade de alterar a tensão do circuito, além da robustez necessária para operar no eixo X da impressora, que é responsável pela movimentação bilateral da cabeça de impressão.¹²

3.5.2. Motor 28BYJ48-12V

O 28BYJ48 é um motor de passo reduzido, bastante utilizado em aparelhos de ar-condicionado e também muito fácil de ser encontrado no mercado. Possui duas versões bem conhecidas, uma de 5V e outra de 12V, mas para que não fosse necessário alterar o circuito e manter a simplicidade de montagem da impressora, optou-se pela versão de 12V.¹³

No projeto este motor opera no eixo Y e é responsável por adiantar ou retroceder a folha onde será gerada a impressão Braille

Para que o motor fosse utilizado no projeto, foi necessário realizar uma adaptação, pois ele originalmente é unipolar e vem com um conector JST de 5 vias, entretanto a adaptação é simples e não exige conhecimento técnico especializado para que seja realizada.

Observando-se a Figura 8, é possível visualizar um esquemático do motor e nele identificar que existem 4 vias do cabo interligadas as extremidades 1A, 1B, 2B e

¹² <http://www.pbcllinear.com/Download/DataSheet/Stepper-Motor-Support-Document.pdf>, acesso em 15/05/2018

¹³ <https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/Stepper-Motor-28BJY-48-Datasheet.pdf>, acesso em 15/05/2018

2A das bobinas do motor. A quinta via, que neste modelo corresponde ao fio vermelho, está conectada as duas bobinas e será eliminado do motor.

Após a remoção desta via, foi recolocado o chicote em um conector Dupont de 4 vias na ordem descrita na Figura 7: 1B (laranja), 1A (lilás), 2A (azul) e 2B (amarelo), desta forma o motor se torna bipolar e fica com a pinagem compatível para utilização do driver A4988.

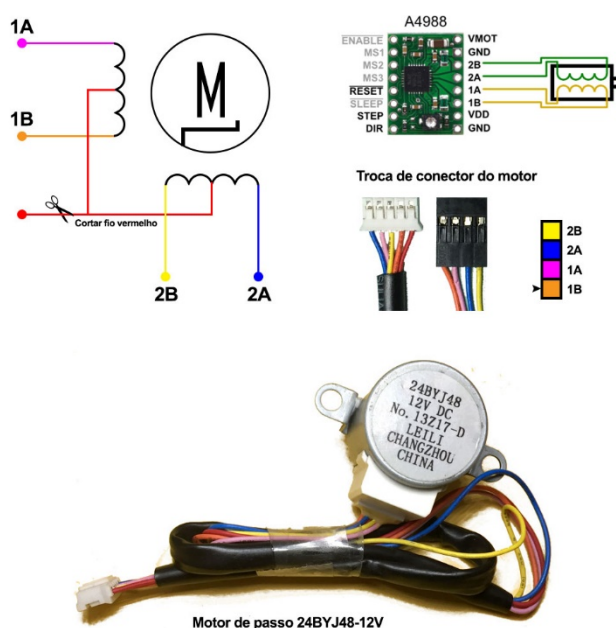


Figura 8 – Adequação do motor bipolar 28BYJ48-12V DC

Fonte: Autor

3.6. TAU-0826

Dois dos três eixos da impressora são controlados por motores, entretanto o terceiro eixo, que corresponde ao eixo Z, utiliza um solenoide eletromagnético (TAU-0826) demonstrado na Figura 9, que pode ser facilmente encontrado no mercado e é utilizado em alguns modelos de caixas registradoras.

Trata-se de um dispositivo composto por uma bobina de cobre que ao receber a carga elétrica gera um campo eletromagnético que impulsiona o eixo para baixo, fazendo com que a página seja pressionada e produza a marcação em relevo da grafia braille.



Figura 9 – Solenoide eletromagnético TAU-0826

Fonte: Autor

De acordo com o fabricante, a força inicial do dispositivo é de 40g (quarenta gramas) e a distância máxima de alcance do eixo é de 10mm (dez milímetros) podendo produzir uma pressão máxima de 400g (quatrocentos gramas) sobre a folha de papel se utilizado o tamanho máximo do eixo.

Na Figura 10, tem-se as proporções do dispositivo, e na Figura 11, o gráfico de relação da temperatura em função do tempo e da força em função da distância. Estes dados foram de extrema importancia para definir a altura da peça no projeto, a fim de estabelecer maior precisão durante o processo de impressão.

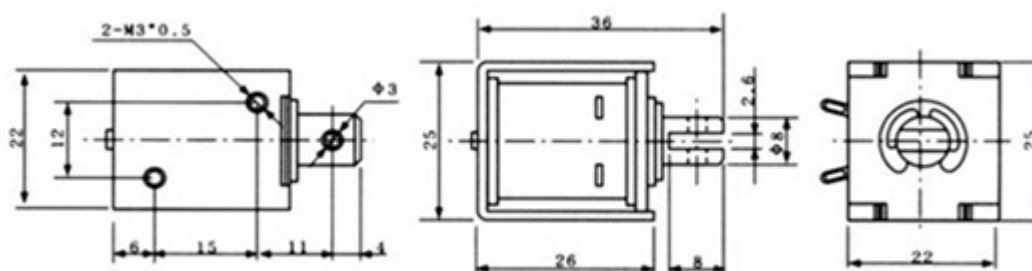


Figura 10 – Medidas do TAU-0826

Fonte: Datasheet do fabricante

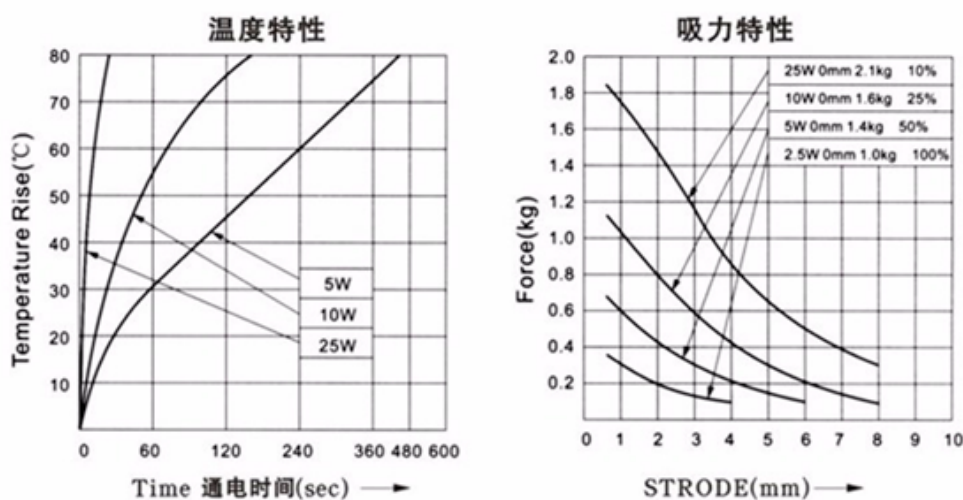


Figura 11 – Relação de temperatura/tempo e força/distância do TAU-0826

Fonte: Datasheet do fabricante

3.7. Endstop

Na Figura 12, tem-se o modelo de endstop utilizado no projeto. Trata-se de um módulo também muito utilizado em projetos de impressoras 3D, que consiste em um circuito preparado para operar como um chaveamento eletrônico de fim de curso, sua funcionalidade neste projeto é indicar que a cabeça de impressão chegou no limite mínimo da linha de impressão, definindo assim o ponto de partida para gerar a transcrição da página a ser impressa. ¹⁴

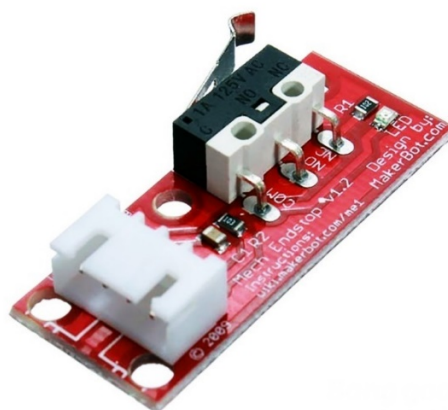


Figura 12 – Fim de curso/endstop

Fonte: Autor

¹⁴ http://reprap.org/wiki/Mechanical_Endstop, acesso em 15/05/2018

4. IMPRESSORA

Em sua definição mais simples, uma impressora é um dispositivo periférico de saída, capaz de receber textos e gráficos de um computador de forma direta ou via rede e transferir esta informação para o papel. Usualmente ela utiliza tamanhos padronizados de papel e possuem modelos que variam em velocidade, tamanho, sofisticação e custo de acordo com os recursos e forma de impressão.

O surgimento da impressora é decorrente da necessidade de transcrição dos conteúdos criados nos computadores para o papel impresso, facilitando e agilizando a criação de conteúdo e sua disseminação, uma necessidade real em nosso dia-a-dia, em tarefas comuns como: emissões de apólices, títulos, certidões em cartórios e incontáveis outras situações.

No caso das impressoras braille, elas possuem a mesma função de transcrição de conteúdo das impressoras convencionais, a diferença está na forma como essa notação é representada no papel, uma vez que, na representação em braille é necessário expressar de forma tátil, gerando a escrita em relevo e não visual.

4.1. A importância da impressora braille na educação

Para estabelecer a importância do papel da impressora braille no meio educacional é necessário analisar o impacto que esta proporciona no processo de aprendizagem da pessoa com deficiência visual.

De acordo com (WHEATLEY, 1991), o ato de aprender é um ato intencional, desta forma, para que haja aprendizado faz-se necessário primeiramente que o

indivíduo esteja motivado e sinta de sua parte o desejo e a intenção de “querer aprender” (MOREIRA, 1999).

Em sua tese de doutorado (CAMARGO, 2005) deixa claro que existe uma diferença entre querer e poder aprender. Se uma pessoa é cega, mas dispõe de outros sentidos que possibilitam o aprendizado, e se ela está disposta a aprender, com certeza o fará, mas desde que possa.

É neste contexto, que a impressora braille como instrumento gerador de conteúdo se estabelece como uma ponte entre o querer e o poder, tornando-se um meio essencial para o processo educacional.

4.2. Logística de funcionamento da impressora Braille

Para entender a logística de funcionamento da impressora é necessário comparar a sua estrutura com o espaço tridimensional. Na Figura 13 expõe-se os três eixos X, Y e Z, que correspondem respectivamente a movimentação da cabeça de impressão sobre a página, o avanço e retrocesso da folha e a pressão do eixo sobre a página para criar o relevo necessário para representação da cela braille.

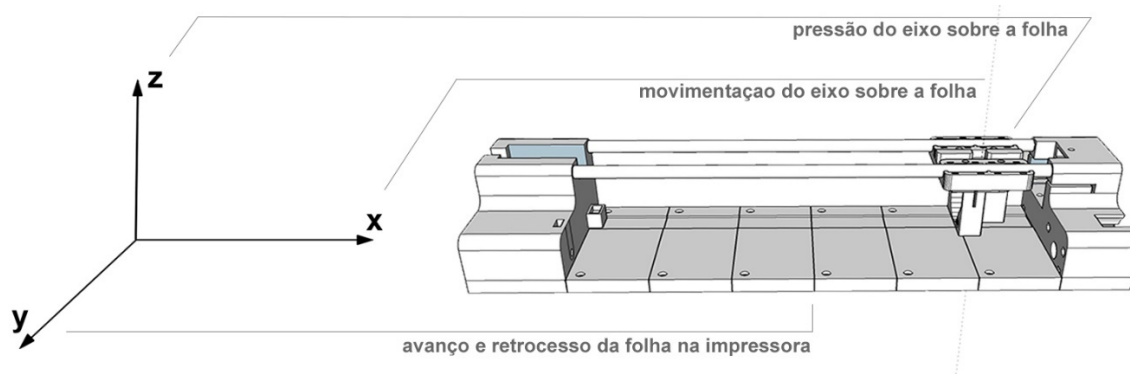


Figura 13 – Estrutura tridimensional da impressora braille de baixo custo

Fonte: Autor

Os eixos trabalham de forma independente e estão ligados diretamente a placa controladora, cuja firmware já possui o resultado do cálculo que permite identificar precisamente a quantidade necessária de passos de cada motor para que se percorra um milímetro. Sendo esta precisão de movimentos extremamente necessária na manipulação das páginas e impressão das celas braille.

4.3. Desenho e desenvolvimento estrutural da impressora

Após estabelecer os eixos da impressora e suas funções, definir os componentes que compõem cada eixo e a forma como cada um deles funcionaria durante o processo de impressão, as medidas destes componentes foram o ponto de partida para construir o modelo estrutural da impressora.

Entendendo que os eixos se completam, desenvolve-los fez com que todos os movimentos precisassem ser considerados de forma simultânea durante o processo de modelagem das peças, assim como, altura, espessura e a trepidação causada pela movimentação dos motores, de forma que pudesse garantir mais estabilidade e solidez na estrutura da impressora.

O eixo X foi o primeiro a ser idealizado durante o processo de desenvolvimento da estrutura. Este eixo é o responsável por carregar a cabeça de impressão e move-la de forma transversal na página garantindo a impressão das celas braille. Sendo assim, precisava ter uma excelente mobilidade, além de grande estabilidade, visto que teria que suportar a pressão sobre a página e não poderia haver deslocamento da peça durante este processo, a fim de gerar a precisão necessária durante a impressão.

Como apresentado na Figura 14, para garantir a estabilidade da peça foi necessário utilizar duas guias lineares em paralelo, a fim de evitar deslocamentos do suporte do eixo Z durante o processo de impressão.

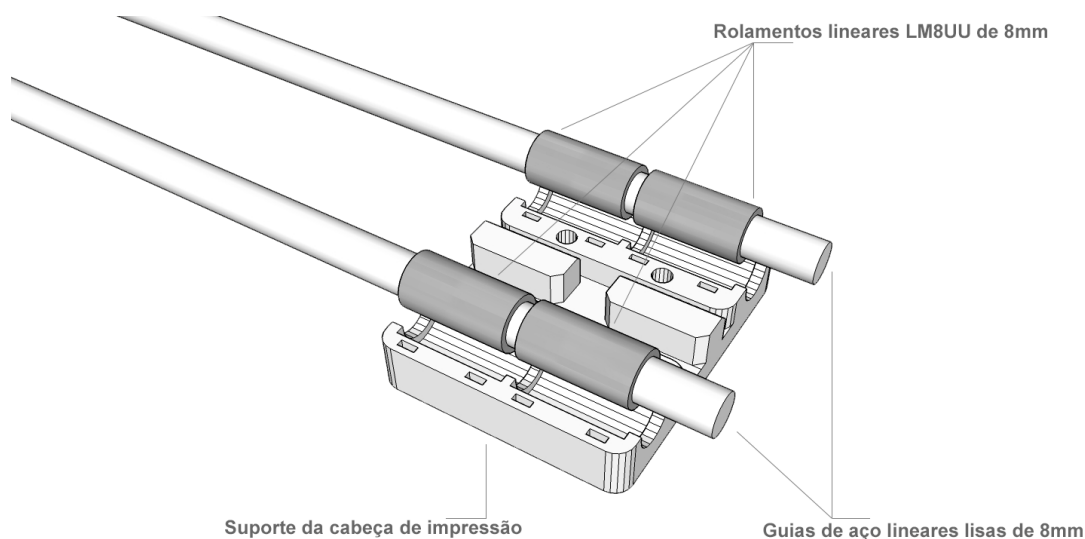


Figura 14 – Guias lineares e rolamentos do eixo X

Fonte: Autor

No que se refere a mobilidade do suporte sobre a página, adotou-se as guias lineares lisas, que foram conectadas ao suporte do eixo Z por meio de quatro rolamentos lineares na mesma espessura das guias e devidamente lubrificados para evitar o máximo de atrito durante a sua movimentação.

Ao definir como se daria a movimentação da cabeça de impressão sobre o eixo X, foi necessário definir também, como o eixo executaria esse movimento. Sendo assim, o motor Nema 17 (17HS4401), responsável pela execução do movimento foi posicionado na lateral direita da impressora e conectado a uma polia GT2 de 20 dentes como mostra a Figura 15, enquanto no lado oposto da impressora e na mesma altura da polia foi posicionado um rolamento de 4 mm (624ZZ).

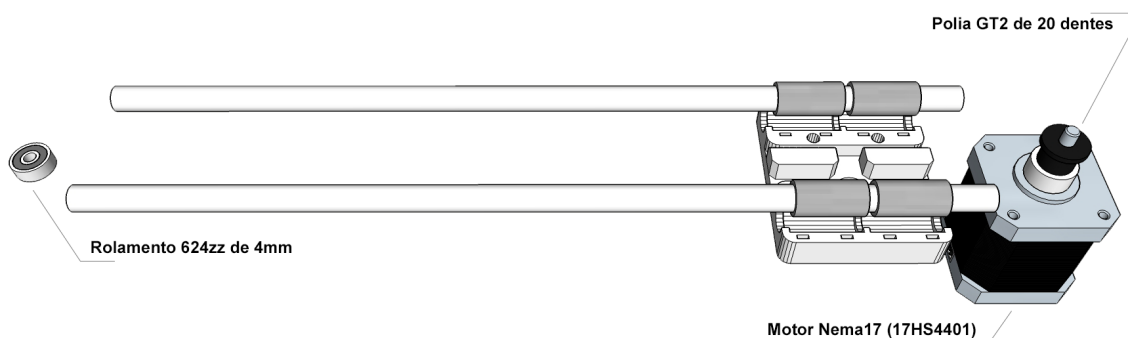


Figura 15 – Posicionamento das componentes do eixo X

Fonte: Autor

Uma correia de 6 mm estabelece a relação entre as o motor, o rolamento e o carregador da cabeça de impressão, percorrendo o eixo de um lado a outro e abraçando tanto a polia quanto o rolamento, tendo suas terminações conectadas ao suporte do eixo Z, nas presilhas desenhadas na própria peça, como detalhado na Figura 16.

Estas presilhas proporcionam uma grande facilidade para substituição de correias e manutenções futuras no equipamento, tornando o processo prático e rápido, ao passo que garante a fixação da correia e impede seu deslocamento durante o movimento da peça.

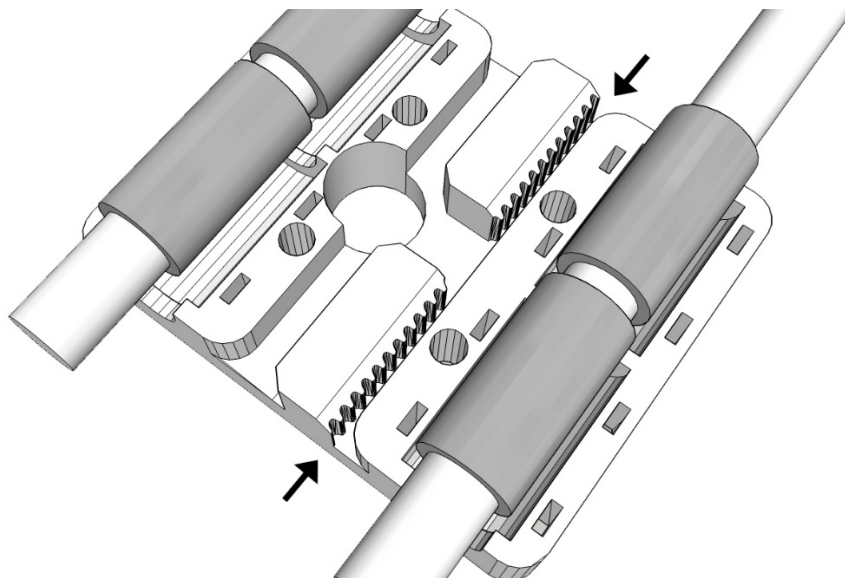


Figura 16 – Presilhas da correia responsável pelo movimento do eixo

Fonte: Autor

A rotação da polia fixada no eixo do motor, faz com que a correia seja movimentada, e por consequência, movimenta o suporte do eixo Z preso a correia. Desta forma, as rotações do motor fazem com que o suporte seja movimentado, e isso se dá em ambos os sentidos de rotação, fazendo com que o mesmo se desloque sobre o eixo horizontalmente na forma desejada.

O suporte do eixo Z que foi fixado as correias e corre sobre eixo X, foi desenhado para acoplar os rolamentos de forma justa e possui espaços dos dois lados do encaixe do rolamento para que o mesmo seja fixado com auxílio de abraçadeiras de nylon, facilitando a substituição da peça em caso de manutenção. Também é possível ver na Figura 16, que o suporte possui quatro furos de 4 mm de diâmetro para fixação da cabeça de impressão, as duas presilhas da correia, e um furo quase no centro da peça, com 13 mm de diâmetro, que permite a movimentação do eixo do solenoide de indução que será usado para marcar a página em relevo.

A partir deste ponto foi necessário definir o layout da peça que iria compor a cabeça de impressão e sustentar o solenoide, e o sensor reflexivo de identificação da folha na impressora, para isso, utilizou-se as especificações dos componentes no processo de composição da peça.

As especificações do solenoide (TAU-0826), indica que o eixo possui um percurso máximo de 10 mm e sai com uma força de 40g do ponto de partida, chegando ao final do percurso com 400g, de forma que a força exercida sobre a folha dependeria da altura do posicionamento do solenoide. Como pode-se verificar na Figura 16, o suporte fixado no eixo X possuía um espaço circular para passagem do eixo do solenoide, isto fez com que o espaço da peça fosse melhor aproveitado, fazendo com que a mesma se tornasse mais compacta, sem deixar de alcançar a altura desejada para pressão da página.

Na Figura 17, tem-se o desenho final da cabeça de impressão, que possui um suporte para o solenoide e fixação da peça no suporte superior. Também possui um compartimento próprio para o sensor óptico reflexivo (TCRT-5000) que fica nivelado um pouco abaixo da altura do solenoide, desta forma fica mais próximo da folha de papel, a uma altura que possibilita a identificação da presença ou ausência da mesma.

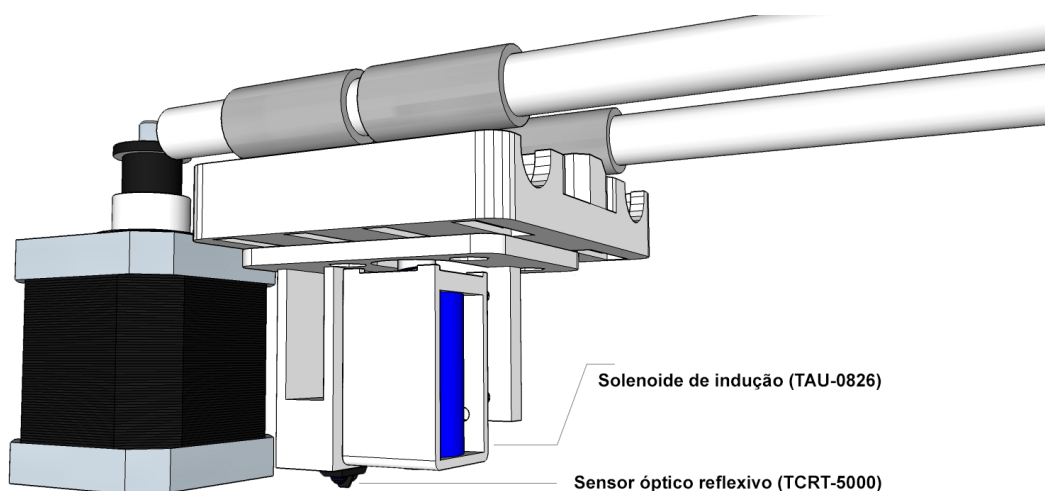


Figura 17 – Suporte do solenoide de indução e do sensor óptico

Fonte: Autor

Com os eixos X e Z projetados é possível mover a cabeça de impressão sobre a folha, identificá-la com o uso do sensor óptico reflexivo e criar o relevo com o solenoide de indução eletromagnética. Neste ponto foi-se necessário desenhar as

peças que compõem o eixo Y. Ele é responsável por adiantar e retroceder a folha, e uma parte extremamente importante do processo de impressão.

No desenvolvimento deste eixo foi-se utilizado outra guia linear lisa de mesmo tamanho e espessura das guias utilizadas no eixo X, e foram fixados à guia rolos de borracha similares aos encontrados em impressoras convencionais para auxiliar no processo de aderência da folha de papel e facilitar a sua movimentação.

Para executar a rotação da guia foi necessário incorporar outro motor (28BYJ48-12V), mais compacto e de menor força e para diminuir o atrito durante a rotação do eixo, no lado oposto foi utilizado um rolamento (608ZZ).

Este eixo precisa ser posicionado rente a base, na parte frontal da impressora, como especificado na Figura 18, desta forma é possível manusear a folha de papel. E com estas especificações foi possível desenhar os suportes laterais, que sustentam toda a estrutura, estabelecem as alturas necessárias para pressão e manipulação da página, assim como o suporte dos motores e guias.

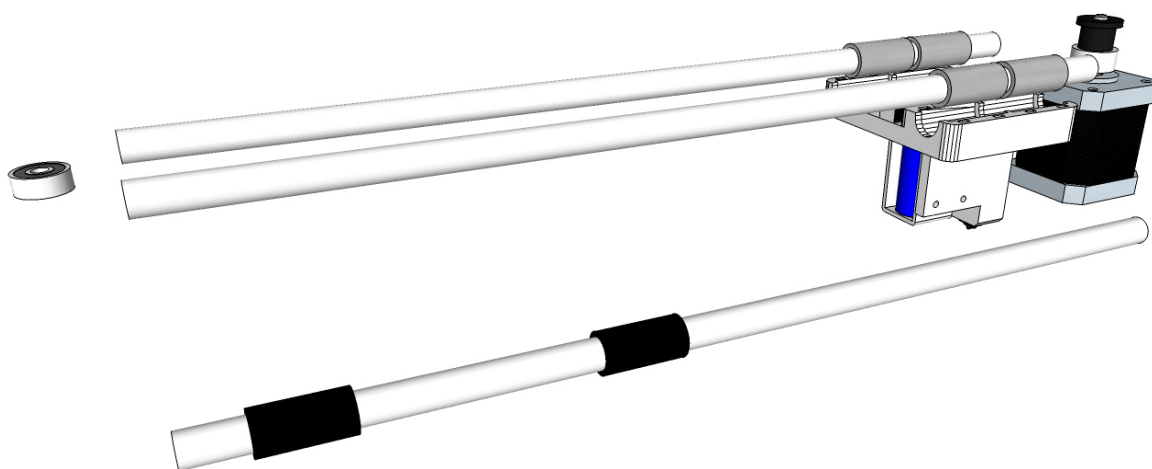


Figura 18 – Eixo frontal para avanço e retrocesso da folha de papel

Fonte: Autor

Os suportes laterais dão estrutura a impressora e estabelecem a união de todos os componentes, assim como a relação de altura e distância exata necessária para o funcionamento dos eixos.

Como pode-se observar na Figura 19, o suporte lateral direito foi adequado para alocar o motor Nema 17, o rolamento 608ZZ e posicionar a guia do eixo Y de forma que a mesma fique na altura exata para o manuseio da folha de papel.

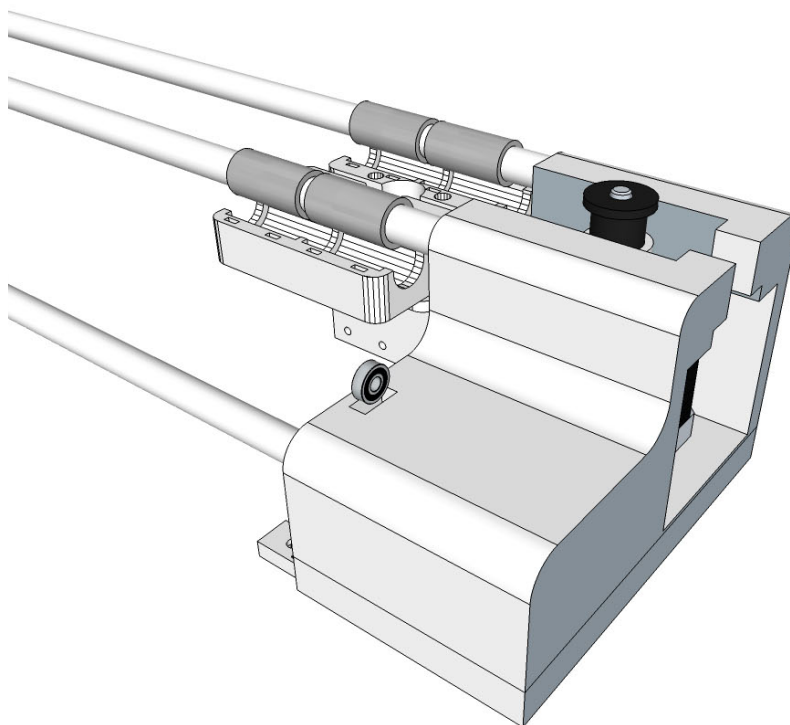


Figura 19 – Suporte lateral direito da impressora

Fonte: Autor

Do outro lado, no suporte lateral esquerdo da impressora, existe um encaixe para o motor de passo do eixo Y, ajustável e capaz de possibilitar a regulação de altura da guia durante a fixação do motor. Como pode-se observar na Figura 20, a peça também conta com um suporte para fixação do rolamento responsável por reduzir o atrito da correia durante a movimentação do eixo X e um suporte para o endstop, caso seja necessário alterar a direção do ponto zero¹⁵ do eixo.

Todas as peças foram desenhadas para dar ao projeto facilidade durante o processo de manutenção, facilidade intuitiva durante a montagem e estabelecer a disposição de componentes de uma forma que seja possível a execução de todos os movimentos sem causar nenhum problema logístico durante o processo.

¹⁵ Ponto de partida para o processo de impressão da cela braille, originalmente o sistema efetua a impressão da esquerda para a direita, mas pode ser configurado para imprimir de forma inversa caso necessário.

Entretanto, deixar os suportes separados poderia causar o deslocamento das peças durante a impressão, e a pressão sobre a pagina requer uma base menos rígida que possibilite a formação do relevo no papel.

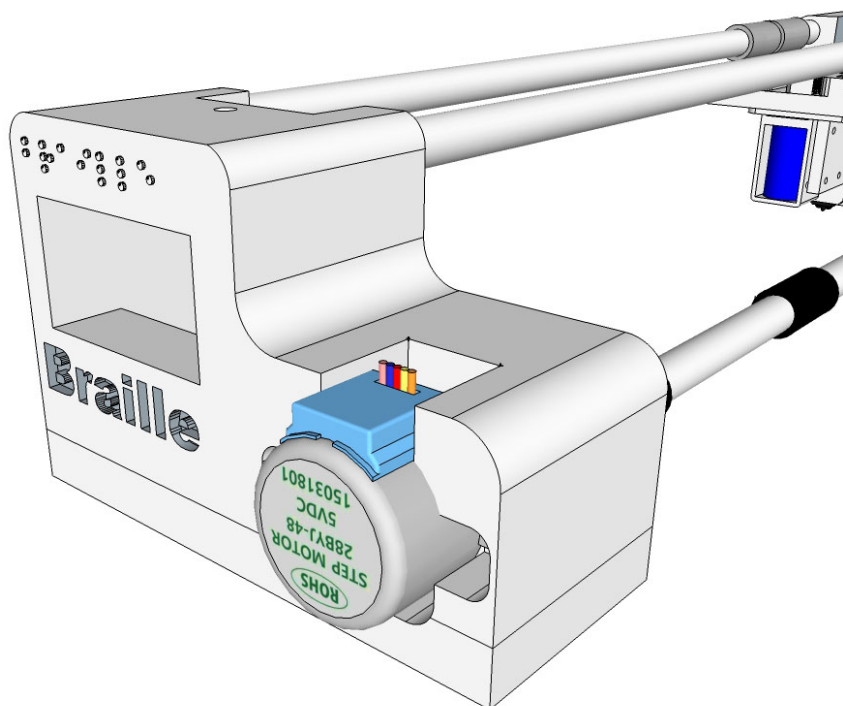


Figura 20 – Suporte lateral esquerdo da impressora

Fonte: Autor

Para resolver este problema, a base dos dois suportes laterais, possuem encaixes que servem para possibilitar a fixação da base da impressora. Sua função principal é proporcionar estabilidade a estrutura e posicionar abaixo da cabeça de impressão o espaço reservado para fixação de uma tira de borracha ou EVA¹⁶.

Tanto a borracha quanto o EVA, proporcionam uma menor rigidez na base da impressora, não tão flácida a ponto de permitir que o papel seja rasgado, mas o suficiente para que ele seja marcado. A ideia fundamental é amortecer/absorver o impacto da pressão efetuada pelo eixo do indutor eletromagnético, permitindo que o mesmo consiga fazer com que a folha sofra uma leve marcação em relevo.

¹⁶ EVA (é a sigla de Espuma vinílica acetinada que deriva do inglês Ethylene vinyl acetate), é uma espuma sintética produzida a partir do copolímero termoplástico. De custo acessível é usada para artesanato, produtos infantis, material escolar e para confecção de esteiras para absorção de impactos na prática de artes marciais e esportes.

O maior problema para confecção desta base, foi que o tamanho ultrapassava o espaço de impressão da impressora 3D, desta forma, a base foi dividida em módulos que podem ser fixados um ao outro, possibilitando a expansão da impressora caso haja necessidade de uma impressão em um tamanho de papel maior.

Na Figura 21 pode-se ver os módulos da base da impressora montados e o espaço reservado para colocação da tira de borracha ou EVA. Também temos preso as guias lineares um suporte usado para fixação do endstop, responsável por identificar o ponto zero do processo de impressão.

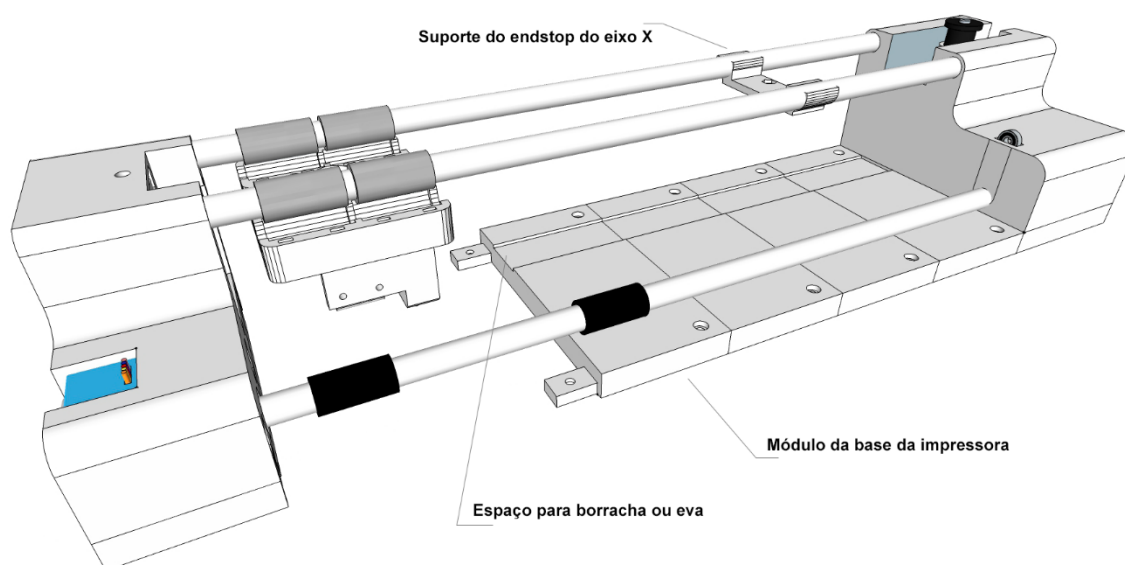


Figura 21 – Módulos da base da impressora

Fonte: Autor

4.4. Cálculo da quantidade de passos por milímetro dos motores

Após a montagem da estrutura, o próximo passo é estabelecer a calibragem dos motores, definindo a quantidade de passos necessários para que o motor do eixo X possa mover a cabeça de impressão, e o motor do eixo Y possa adiantar ou retroceder a página de forma milimétrica.

Esta precisão possibilita gerar os pontos das celas braille, criando uma simetria nos posicionamentos de todos os pontos e estabelecendo um maior controle do processo de impressão.

Para calcular os passos do Nema 17, responsável pela movimentação da cabeça de impressão no eixo X, é necessário considerar o uso da correia e da polia que compõem o eixo e estão diretamente ligados a execução de seu movimento.

A polia GT2 é um padrão pré-definido. Ela possui 20 dentes e a distância entre eles é de 2 mm, como pode-se observar na Figura 22, a correia também possui a mesma distância entre os dentes, o que possibilita um encaixe perfeito entre ela e a polia, e é exatamente esta interação que faz com que a polia possa movimentar a correia.

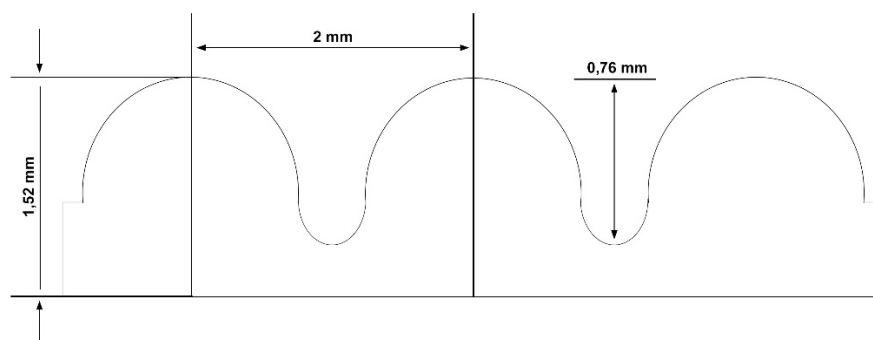


Figura 22 – Dimensões da correia do eixo X

Fonte: Autor

4.4.1. Cálculo do motor Nema 17 do eixo X

Para calcular a movimentação do eixo X é preciso considerar o uso de correias e polias, sendo assim, a equação (1) pode ser utilizada para calcular o número de passos necessários para que o motor efetue o deslocamento de 1 mm no eixo.

$$(1) \quad Steps = \frac{S_{rev} \times f_m}{p \times N_t}$$

S_{rev} é o número de passos por revolução¹⁷ especificado no datasheet do motor

f_m é o número de micropassos¹⁸ configurado

p é o pitch¹⁹ da correia

N_t é o número de dentes da polia que está sendo utilizada

Considerando as especificações previstas pelos fabricantes dos componentes utilizados neste projeto, tem-se a equação (2):

$$(2) \quad Steps = \frac{200 \times 16}{2 \times 20} = 80$$

O resultado da equação (2) mostra que para o eixo percorrer 1 mm, é necessário que o motor gire 80 passos. Este valor é utilizado na declaração da constante do arquivo de configurações do firmware, sendo de extrema importancia para a movimentação precisa do eixo durante a impressão da matriz de pontos que dará origem a escrita do texto em Braille.

4.4.2. Cálculo do motor 28BYJ48-12V do eixo Y

No caso do motor 28BYJ48 que possui caixa de redução interna, deve ser considerado também o diâmetro do rolo de borracha utilizado para aumentar o atrito e puxar a folha com eficiência. A equação (3) foi utilizada para calcular o número de passos necessários para que o motor efetue o deslocamento de 1 mm no eixo.

¹⁷ Passos por revolução é o número de passos necessários para que o motor de uma volta completa

¹⁸ Micropasso (do inglês microstep) no modo de micropasso, o driver pode realizar a divisão do ângulo de passo natural de um motor em ângulos menores. Este processo é produzido proporcionando corrente nas duas bobinas de acordo com o seno e cosseno e é utilizado onde é necessário movimento “macio” ou maior resolução.

¹⁹ Distância entre os dentes da correia, esta informação consta descrição das dimensões da correia e são fornecidas pelo fabricante.

$$(3) \quad Steps = \frac{S_{rev} \times f_m}{2\pi \times r}$$

S_{rev} é o número de passos por revolução especificado no datasheet do motor

f_m é o número de micropassos configurado

r é o raio do rolete de borracha usado no eixo Y para puxar a página

Considerando as especificações previstas pelos fabricantes para o motor, e sabendo que o diâmetro do rolete de borracha possui 16 mm, tem-se equação (4):

$$(4) \quad Steps = \frac{64 \times 16}{2\pi \times 8} \cong 20.371$$

O resultado da equação (4) mostra que para o eixo percorrer 1 mm, é necessário que o motor gire aproximadamente 20 passos. Este valor também é utilizado na declaração da constante do arquivo de configurações do firmware.

5. FIRMWARE

De acordo com (STRINGHAM, 2010), um firmware é um driver de dispositivo ou software de baixo nível, armazenado na memória interna do microcontrolador, que exerce o controle do hardware, gravando valores em registros, interpretando as informações lidas dos registradores e respondendo a solicitações de interrupção do hardware.

Baseando-se no proposto para o projeto desta impressora, a função primária do firmware é receber as informações enviadas pelo software, interpretar e coordenar os sensores e atuadores da impressora com o objetivo de produzir a impressão Braille na folha de papel. E para que esta interação hardware/software tenha o melhor desempenho possível, o firmware deve considerar as especificações da metodologia de codificação digital do Braille detalhadas no item 2.4.

5.1. Linguagem de programação C

A linguagem de programação C, criada por Brian Kernighan e Dennis Richie em 1978 foi originalmente utilizada no sistema UNIX e deriva de uma outra linguagem chamada BCPL.

De acordo com (SCHILDT, 1996), a linguagem C é considerada uma linguagem de médio nível, isto porque combina elementos de linguagens de alto nível com funcionalidades da linguagem assembly²⁰.

²⁰ Assembly é uma notação legível por humano para o código de máquina que uma arquitetura específica usa, é utilizada para programar códigos que possam ser entendidos por dispositivos computacionais;

C é uma linguagem estruturada, bastante poderosa e compatível com o Arduino IDE, plataforma oficial do Arduino para desenvolvimento e programação do firmware.

5.2. Estrutura do firmware

Uma vez que a proposta inicial do projeto visa a fácil aquisição de peças, componentes, e a facilidade de montagem do protótipo, a versatilidade tornou-se um ponto chave no processo de desenvolvimento do firmware.

As primeiras versões do protótipo utilizavam uma shield CNC V3, que posteriormente foi substituído pela RAMPS 1.4, sendo assim, o firmware precisava ser adaptável aos diferentes layouts de montagem, precisava estar disposto de uma forma simples e fácil, garantindo com isso, o alcance de outro objetivo estabelecido no escopo do projeto: possibilitar a sua montagem por pessoas que tenham pouco ou nenhum conhecimento técnico.

Observando a Figura 23, podemos perceber que o código fonte é composto por doze arquivos distintos, entretanto, todos os arquivos estão interligados e dividem o código fonte de forma categórica.

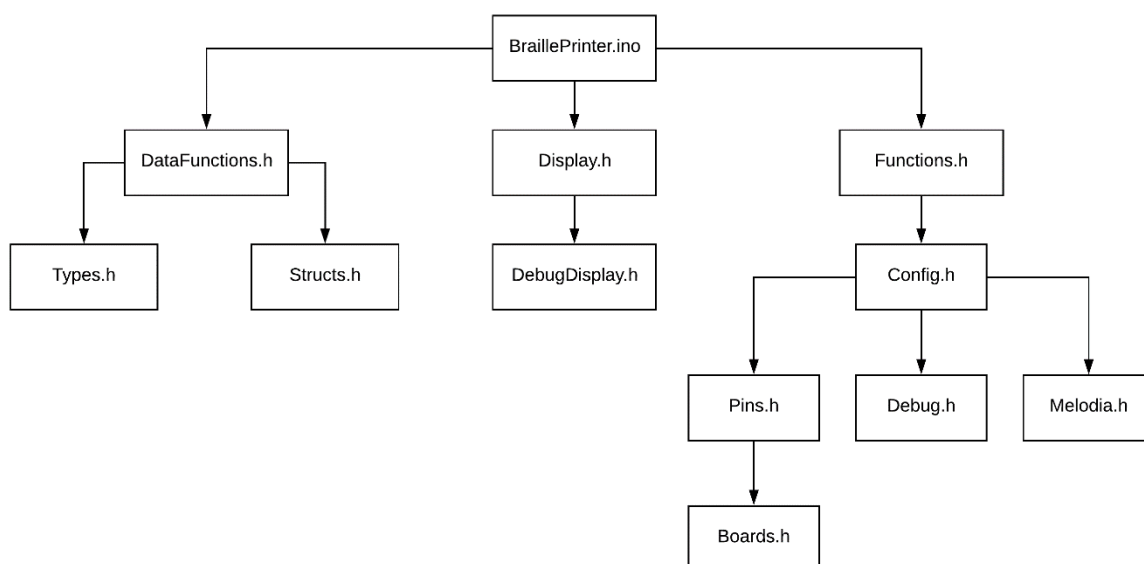


Figura 23 – Estrutura de arquivos do código fonte do firmware

Fonte: Autor

Esta divisão permite organizar os arquivos, de modo que seja possível guiar a pessoa que irá montar a impressora a realizar as modificações necessárias para configurar o firmware de acordo com o layout da impressora que está montando. E além de facilitar para usuários com conhecimento técnico, a compreender e assimilar o código fonte, possibilitando a sua implementação.

Abaixo estão resumidamente descritas as funcionalidades de cada um dos arquivos que compõem o código fonte do firmware. Para que haja uma melhor compreensão da importância e do papel de cada um deles, possibilitando futuras replicações e implementações.

5.2.1. BraillePrinter.ino

Este é o arquivo inicial do projeto gerado pelo Arduino IDE, e nele tem-se as funções para leitura das mensagens recebidas pela conexão serial da impressora, assim como tratamento e interpretação da mensagem, e o controle do processo de impressão.

5.2.2. Types.h

O arquivo types.h contém um enum²¹ que serve como identificador do tipo de informação que foi recebida na mensagem.

5.2.3. Structs.h

De acordo com (SCHILDT, 1996), na linguagem C, uma estrutura é uma coleção de variáveis referenciadas por um nome, que fornecem uma maneira mais conveniente de se ter informações relacionadas agrupadas. Na definição da estrutura é utilizado a palavra struct, que dá origem ao nome do arquivo.

²¹ Enumeration (ou enum) é um tipo de dado definido pelo usuário. É usado principalmente para atribuir nomes a constantes integrais, pois os nomes tornam um programa fácil de ler e implementar;

Neste arquivo é possível encontrar todas as estruturas de dados para analisar e processar os dados recebidos do software, a fim de, gerar a impressão em Braille.

5.2.4. DataFunctions.h

O arquivo datafunctions.h reúne todas as funções que atuam diretamente no processamento dos dados a serem impressos. São estas funções, as responsáveis por atuar diretamente na manipulação de listas encadeadas de ponteiros.

5.2.5. Display.h

A impressora não possui display, entretanto, durante o processo de criação foi necessário criar um tipo de emulador, que poderia demonstrar a saída dos dados processados sem a utilização de papel ou a necessidade de ter o protótipo conectado.

O código foi implementado de forma que pudesse ser configurado para enviar os dados de saída para um display TFT ao invés da impressora, desta forma, foi possível testar o código em qualquer lugar, utilizando o recurso de visualização do display para emular o processo de impressão.

É justamente por causa deste emulador que o arquivo display.h foi criado. Neste arquivo, estão contidas as rotinas de inicialização do display, e da impressão de conteúdo em tela. Como demonstrado na Figura 24, quando se opta por utilizar o display como saída, o firmware gera no display o equivalente ao que seria impresso, e isto permite conferir se a construção do conteúdo em braille está correta.

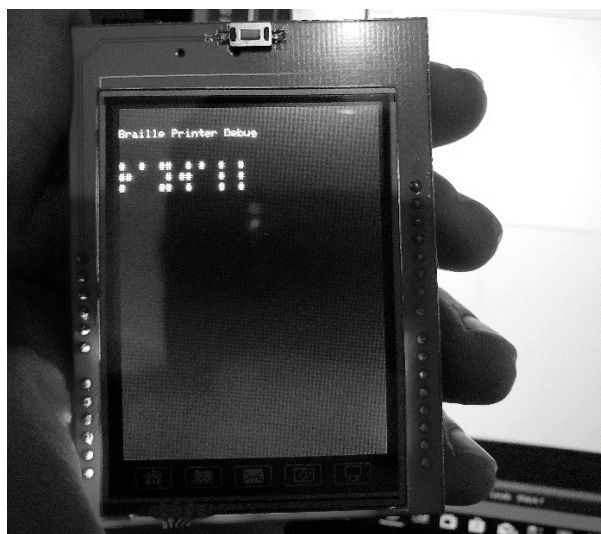


Figura 24 – Display para emular a impressão braille e testar o código fonte

Fonte: Autor

5.2.6. Functions.h

O arquivo `functions.h` é o eixo de ligação entre o software e o hardware, nele estão reunidas todas as funções que atuam diretamente na atuação dos motores e indutores dos eixos da impressora.

É também nestas funções que se encontram as leituras dos sensores, que é parte importante na localização da página a ser impressa. Estes sensores também ajudam a definir o ponto inicial da impressão, pois é a partir dele, que a impressora pode calcular a quantidade máxima de colunas que pode ser utilizada.

5.2.7. DebugDisplay.h

No `debugdisplay.h` tem-se as bibliotecas utilizadas pelo display TFT, a inicialização do dispositivo e uma biblioteca de definições de cores, para serem utilizadas no emulador da impressora.

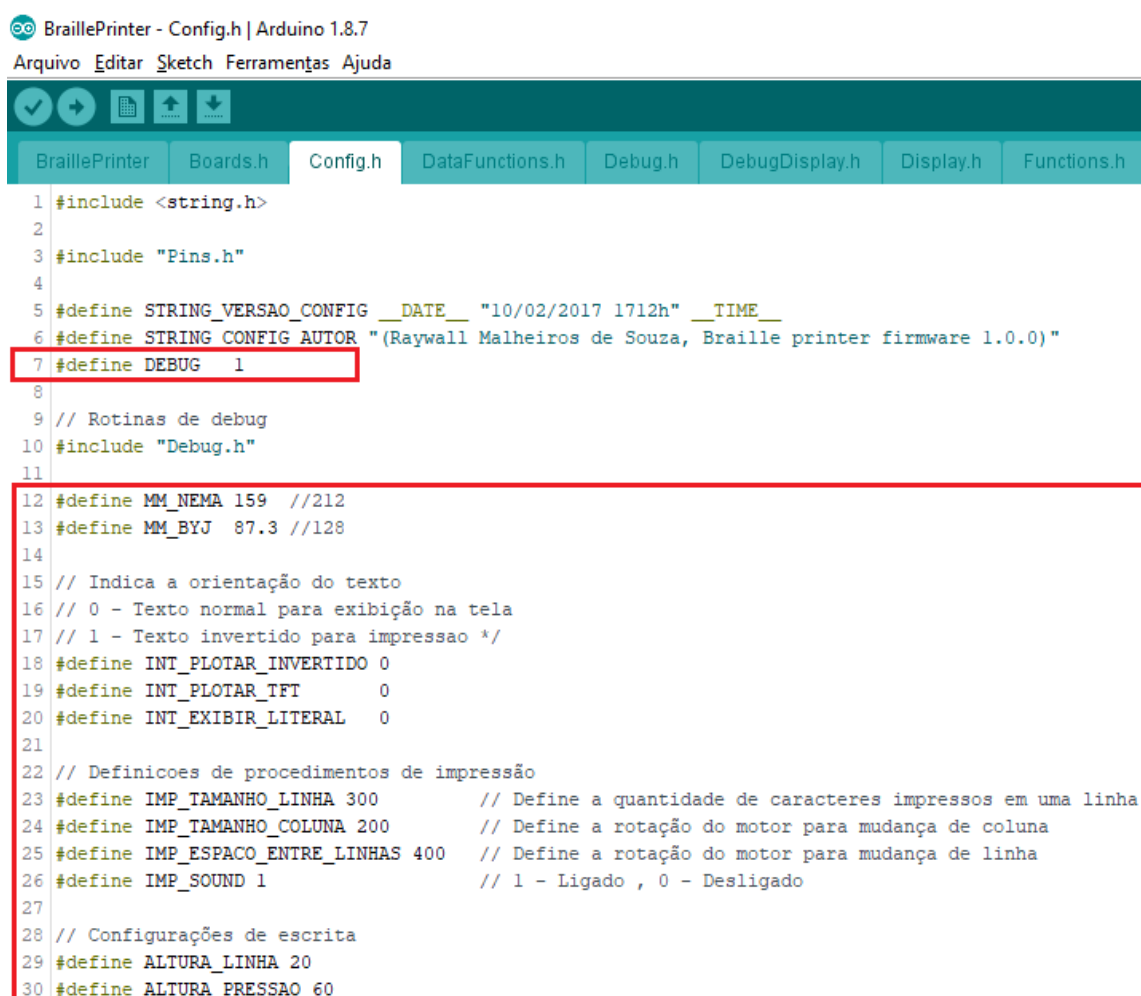
5.2.8. Config.h

Este é o arquivo que deve ser editado pelo usuário durante o processo de montagem da impressora. É nele que se tem as definições que vão coordenar o processo de impressão, assim como regular a precisão dos motores utilizados.

Na Figura 25, tem-se a tela do Arduino IDE com o arquivo config.h pronto para ser editado. Nela pode-se ver as principais configurações a serem realizadas quando a impressora é montada.

A primeira configuração que vemos, na linha 7, é o DEBUG. O valor atribuído nesta constante é binário, isto significa que caso seja definido o valor 1 (habilitado) o firmware irá gerar o debug no monitor serial do Arduino IDE, e caso seja definido o valor 0 (desabilitado) não irá exibir o debug.

Outros dois valores importantes estão localizados nas linhas 12 e 13 do arquivo, são as constantes MM_NEMA e MM_BYJ. Elas equivalem aos valores calculados nas equações 2 e 4 do item 4.4.1 e 4.4.2, respectivamente. E são estes valores que vão definir a precisão do processo de impressão, informando a impressora os valores equivalentes a relação de passos do motor por milímetros.



```

BraillePrinter - Config.h | Arduino 1.8.7
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

BraillePrinter Boards.h Config.h DataFunctions.h Debug.h DebugDisplay.h Display.h Functions.h

1 #include <string.h>
2
3 #include "Pins.h"
4
5 #define STRING VERSAO_CONFIG __DATE__ "10/02/2017 1712h" __TIME__
6 #define STRING CONFIG AUTOR "(Raywall Malheiros de Souza, Braille printer firmware 1.0.0)"
7 #define DEBUG 1
8
9 // Rotinas de debug
10 #include "Debug.h"
11
12 #define MM_NEMA 159 //212
13 #define MM_BYJ 87.3 //128
14
15 // Indica a orientação do texto
16 // 0 - Texto normal para exibição na tela
17 // 1 - Texto invertido para impressao */
18 #define INT_PLOTAR_INVERTIDO 0
19 #define INT_PLOTAR_TFT 0
20 #define INT_EXIBIR_LITERAL 0
21
22 // Definicoes de procedimentos de impressão
23 #define IMP_TAMANHO_LINHA 300 // Define a quantidade de caracteres impressos em uma linha
24 #define IMP_TAMANHO_COLUNA 200 // Define a rotação do motor para mudança de coluna
25 #define IMP_ESPACO_ENTRE_LINHAS 400 // Define a rotação do motor para mudança de linha
26 #define IMP_SOUND 1 // 1 - Ligado , 0 - Desligado
27
28 // Configurações de escrita
29 #define ALTURA_LINHA 20
30 #define ALTURA PRESSAO 60
  
```

Figura 25 – Edição do arquivo config.h no Arduino IDE

Fonte: Autor

Na linha 18 tem-se a constante `INT_PLOTAR_INVERTIDO`, ela também é um campo binário onde o valor 1 (habilitado) faz com que o firmware entenda que a impressão deve ser feita da esquerda para a direita, enquanto o valor 0 (desabilitado) estabelece a impressão da direita para a esquerda.

A habilitação do display TFT, visto no item 5.2.5, como emulador do processo de impressão, está na linha 19. A constante `INT_PLOTAR_TFT` também é um valor binário, onde 1 (habilitado) estabelece o display como saída do conteúdo em braille e 0 (desabilitado) desliga a utilização do TFT e estabelece os motores como saída do conteúdo impresso.

Na linha 26 do arquivo, tem-se a constante `IMP_SOUND`. Trata-se de uma constante de valor binário, que estabelece a utilização do buzzer como sistema de alerta da impressora, onde: 1 (habilitado) permite a utilização de alertas sonoros, e 0 (desabilitado) desliga a emissão de alertas sonoros da impressora;

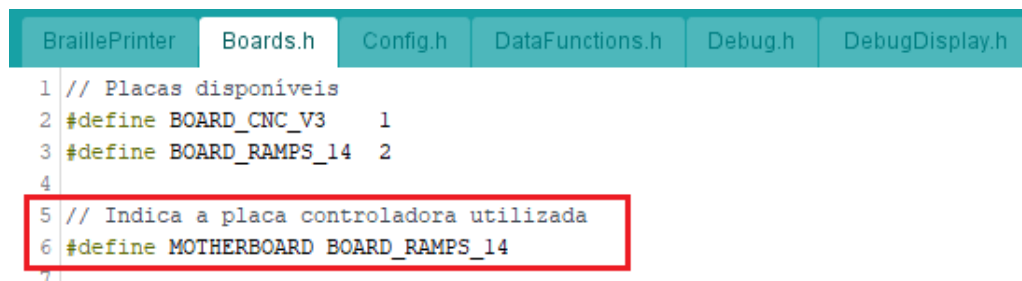
As últimas configurações a serem realizadas neste arquivo devem ser as linhas 29 e 30. A constante `ALTURA_LINHA` define o espaço entre as linhas impressas em braille. No caso da constante `ALTURA_PRESSAO`, ela é utilizada apenas no layout de impressora que não usa indução eletromagnética para pressão da página, e estabelece a distância que o motor irar percorrer e voltar no processo de pressão da página.

Todas as demais configurações do arquivo não devem ser alteradas, podendo influenciar diretamente no processo de impressão ou ocasionar falha no alinhamento da impressora e/ou tratamento da mensagem recebida do software.

5.2.9. Boards.h

O arquivo `boards.h` deve ser utilizado para definir qual placa está sendo utilizada para montar a impressora. Estão disponíveis neste arquivo as shields, CNC V3 e RAMPS 1.4.

Como demonstrado na Figura 26, para indicar a placa que será usada na impressora montada, o usuário deve modificar o valor da constante MOTHERBOARD e indicar a placa que será usada.



```
BraillePrinter Boards.h Config.h DataFunctions.h Debug.h DebugDisplay.h
1 // Placas disponíveis
2 #define BOARD_CNC_V3 1
3 #define BOARD_RAMPS_14 2
4
5 // Indica a placa controladora utilizada
6 #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14
7
```

Figura 26 – Configuração da placa utilizada no arquivo boards.h

Fonte: Autor

5.2.10. Pins.h

No arquivo pins.h, tem-se todas as pinagens das shields que estão definidas no arquivo boards.h, esta pinagem é baseada no projeto da placa em questão.

5.2.11. Debug.h

No arquivo debug.h, tem-se apenas a função que exibia mensagens de debug na saída serial do Arduino IDE, para que fosse possível acompanhar cada passo da execução do código e saber exatamente como o código estava se comportando durante o processo de impressão.

5.2.12. Sounds.h

O projeto conta com um buzzer, que é utilizado para emitir sons de alerta, apenas para ocasiones onde é necessário chamar a atenção do usuário da impressora para um problema que está ocorrendo com a mesma.

O arquivo sounds.h, possui as funções e definições de tonalidades, necessárias para o processo de construção e reprodução do alerta.

O editor possui uma estrutura bastante simples e intuitiva. Considerando-se a Figura 27, existem dois painéis que dividem a tela ao meio, o painel que se encontra do lado esquerdo da tela recebe o texto a ser impresso, enquanto o painel do lado direito da tela demonstra como o texto está sendo montado em braille.

Pode-se observar também, que como mostrado na Figura 28, na parte inferior do editor, tem-se a localização do cursor, trata-se de uma barra de status que indica a linha e a coluna em que ele está posicionado. Já na parte superior da tela tem-se uma barra de ferramentas onde aparecem ícones com opções comuns já padronizados em outros editores que possibilitam formatação e edição de texto.



Figura 28 – Barra de status com localização do cursor

Fonte: Autor

Na Figura 29, pode-se observar com mais clareza as opções disponíveis no editor de texto. Além das opções comuns de manipulação do arquivo (novo, abrir, salvar, imprimir, imprimir em braille, desfazer e refazer), tem-se as opções de formatação (negrito, itálico, sublinhado, aumentar fonte, diminuir fonte, cor da fonte, alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita, copiar e colar)

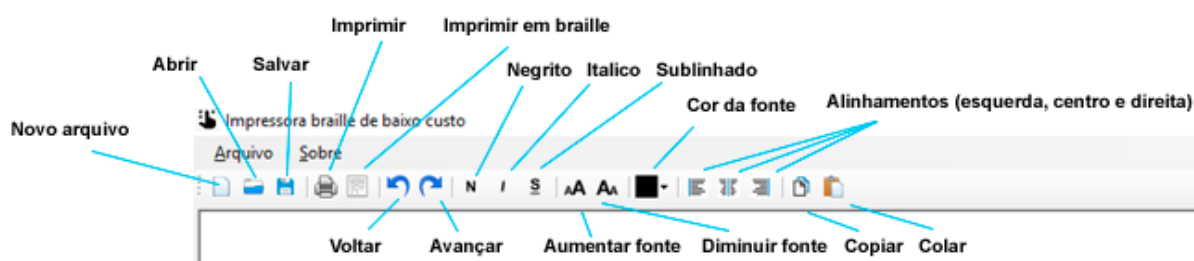


Figura 29 – Barra de ferramentas e formatação de texto

Fonte: Autor

Estas opções de formatação estão disponíveis, porque o editor também pode ser utilizado para impressão do texto em uma impressora comum. Percebeu-se durante o desenvolvimento do projeto, que em alguns casos, é necessário registrar o mesmo conteúdo, na mesma página, de duas formas diferentes.

Esta necessidade de se utilizar dois métodos de impressão diferentes pode ser justificado através do seguinte exemplo: uma situação na qual um contrato precisa ser firmado entre duas pessoas, e uma delas é deficiente visual. Neste caso, seria necessário imprimir o texto em uma impressora comum, e na mesma folha, gerar uma impressão em braille. Desta forma, ambas as partes poderiam ler o conteúdo do contrato em questão.

Como demonstrado na Figura 30, na barra de menus tem-se duas opções, onde, em “arquivo” é possível encontrar todas as opções de manipulação de arquivos e impressão que estão dispostas na barra de ferramentas, e no menu “sobre”, pode-se obter informações sobre a versão do software e os créditos de autoria do mesmo.

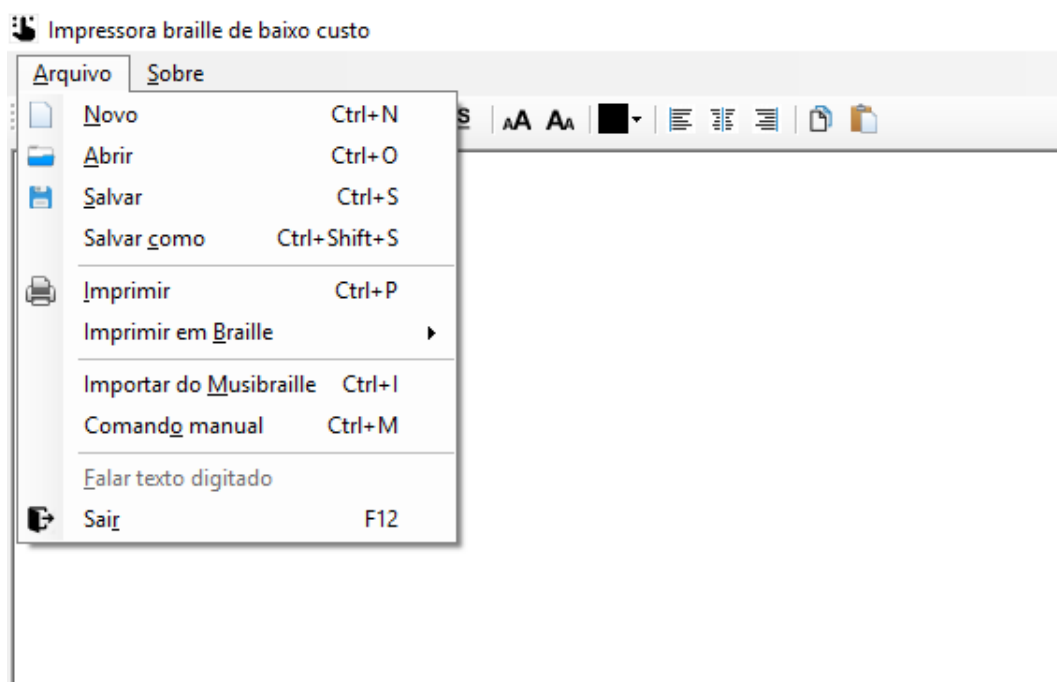


Figura 30 – Barra de menus do sistema

Fonte: Autor

6.1. Musibaille

Criado pela Dra. Dolores Tomé e o Dr. Antonio Borges, o projeto Musibaille tem por objetivo criar condições favoráveis a aprendizagem musical de pessoas com deficiências visual, que sejam equivalentes as de pessoas com visão normal. Trata-se de um software que utiliza a técnica de musicografia braille para a criação e transcrição de partituras musicais em braille.

Este projeto, que visa incrementar o acesso de deficientes visuais às escolas de música, é um exemplo de tecnologia inclusiva, criando oportunidades em áreas não convencionais, possibilitando o acesso do deficiente visual à educação musical.

Através deste exemplo, o projeto da impressora braille de baixo custo propõem-se não somente a possibilitar a impressão de conteúdo textual em braille, como também musical.

Com o auxílio do Dr. Antonio Borges, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, que colaborou com o processo de compreensão da forma como o arquivo é salvo pelo Musibaille, foi possível estabelecer condições que fizessem com que o software da impressora fosse capaz de importar e imprimir os arquivos gerados no Musibaille. Na Figura 30 pode-se perceber que existe a opção: “Importar do Musibaille”, que possibilita executar este processo de forma simples e intuitiva.

6.2. Comando manual

Durante o processo de montagem e testes da impressora, diversas vezes fez-se necessário executar alinhamentos e regulagens dos motores, além de testes de movimentação dos eixos. Desta forma, para facilitar o manuseio durante o desenvolvimento do projeto, foi criado o comando manual, também disponível no menu “arquivo” da barra de menus.

Observando a Figura 31, pode-se perceber que a tela é montada como se fosse um joystick, possibilitando a movimentação dos eixos em todas as direções, além da pressão do papel, e as funções de início e localização de página.

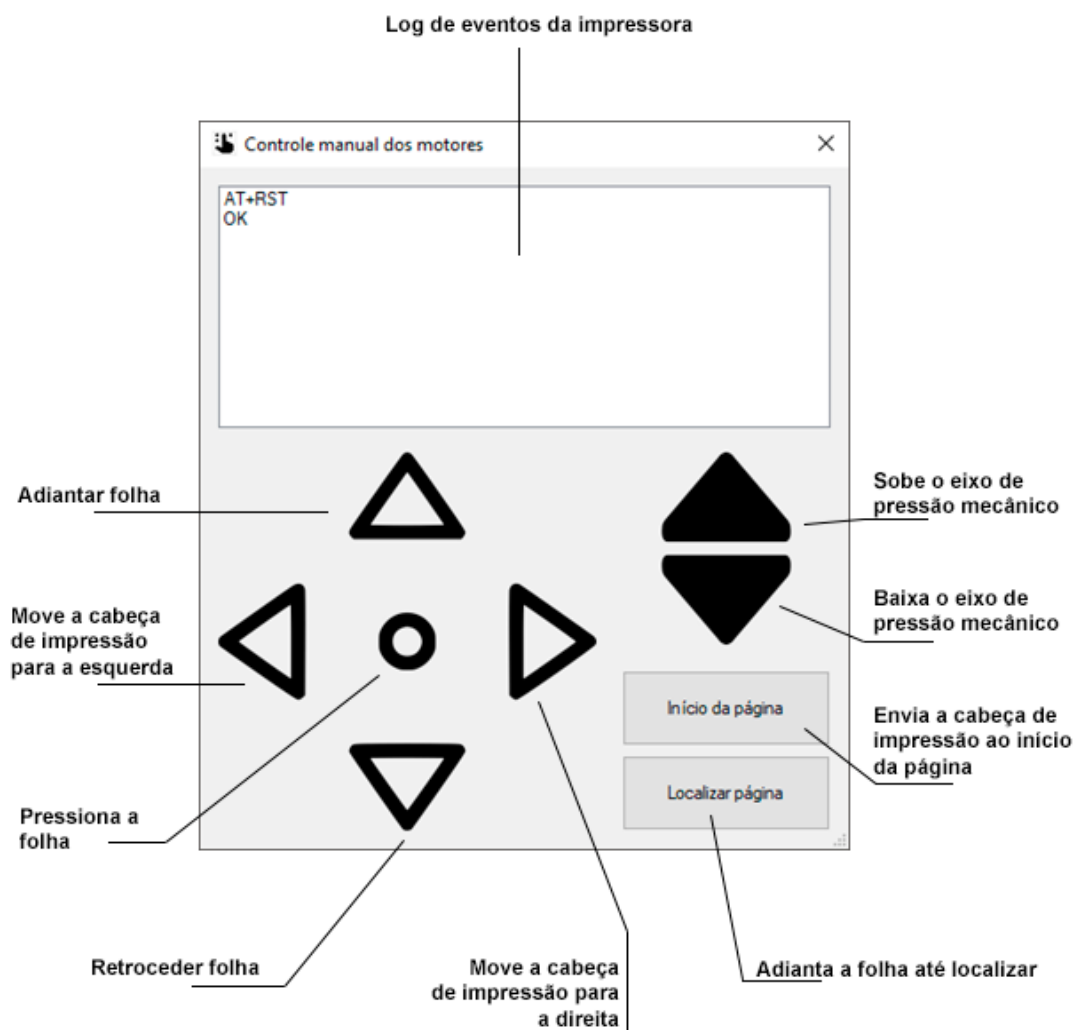


Figura 31 – Controle manual dos motores

Fonte: Autor

Este layout é bastante prático, fácil e intuitivo, possibilitando o manuseio eficaz da impressora durante o processo de montagem e calibragem dos motores e sensores.

Através deste painel, é possível estimular todos os movimentos dos três eixos em qualquer um dos layouts da impressora, além de possibilitar o acompanhamento

do registro de log de comunicação entre o hardware e o software, que facilita a análise e a correção de falhas durante o processo de debug do firmware.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo que foi desenvolvido com base nos objetivos propostos no escopo deste projeto, conseguiu gerar com sucesso impressões em braille de texto e música.

Através de seu relacionamento com o software Musibaille, possibilitou uma utilização mais ampla de seus recursos, favorecendo o processo educacional e criando oportunidades para a geração de conteúdo em diferentes áreas.

O custo final de construção do protótipo foi de aproximadamente R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), garantindo a proposta inicial de baixo custo. Além disso, ele foi montado com peças que são fáceis de encontrar no mercado, o que possibilita a popularização e a reprodução da tecnologia, influenciando diretamente na geração de conteúdo em braille e favorecendo a inclusão e a disseminação de informação e conhecimento.

Uma das funcionalidades que devem ser implementadas no futuro, é a possibilidade de o sistema ser capaz de processar uma imagem, a fim de detectar as bordas da figura, e a partir delas, gerar uma matriz binária que possibilite a impressão do contorno da imagem na impressora braille.

O resultado, será a possibilidade de gerar os contornos da imagem através de pontos em relevo, similares aos utilizados na constituição da cela braille, de forma que o deficiente visual consiga estabelecer uma relação tátil das formas gráficas expressas no papel.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Jam W. Valle, David J. Connor, Reghinking Disability: A disability Studies Approach to Inclusive Practices. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011.

IBGE, Censo Demográfico - 2010. População residente por tipo de deficiência, segundo as grandes regiões e as unidades da federação. Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 20 de julho de 2016.

GOVERNO FEDERAL, LDBEN - Lei de diretrizes e bases. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 29 de novembro de 2018.

SHILDT, Herbert. C: The complete reference. New York: The McGraw-Hill, Inc. 1995.

RICHEY, Robert J. Bringing Braille into the Computer Age: Carrying on the Torch. AuthorHouse. Edição do Kindle.

Relatorio unesco 2016 - <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf> Acesso em 05 de março de 2018.

M. C. Silva*, S. V. de Oliveira, E. M. Araújo, Propriedades mecânicas e térmicas de sistemas de PLA e PBAT/PLA - 2014, <http://www2.ufcg.edu.br/revista-remap/index.php/REMAP/article/viewFile/430/316>, Acesso em 25 de março de 2018.

CAMARGO, 2005 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/fisica/teses/camargo.pdf

WHEATLEY, G.H. Construtivist Perspectives on Science and Mathematics Learning. Science Education, v. 75, n. 1, p. 9-21, 1991.

MOREIRA, Marco A. Aprendizagem significativa. Brasília: Editora da UnB. 129p, 1999.

STRINGHAM, Gary; Hardware/Firmware Interface Design. Elsevier Inc., Burlington, 2010.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Manual Internacional de Musicografia Braille. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/musicabraile.pdf>. Acesso em 29 de novembro de 2018.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Normas técnicas para grafia Braille em português. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/grafiaport.pdf>. Acesso em 29 de novembro de 2018.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Normas técnicas para a produção de texto em Braille. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/textosbraile.pdf>. Acesso em 29 de novembro de 2018.

APÊNDICE A – DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Ao entrar no sistema o usuário já recebe automaticamente um arquivo em branco, porém, ele tem a opção de solicitar através do menu principal ou da barra de ferramentas, a criação de um novo arquivo, abertura de um arquivo já existente, salvamento do arquivo que está editando, salvamento do documento editado em outro arquivo através do salvar como, impressão do arquivo em uma impressora convencional, impressão do arquivo em braille ou a importação do arquivo gerado no Musibraise.

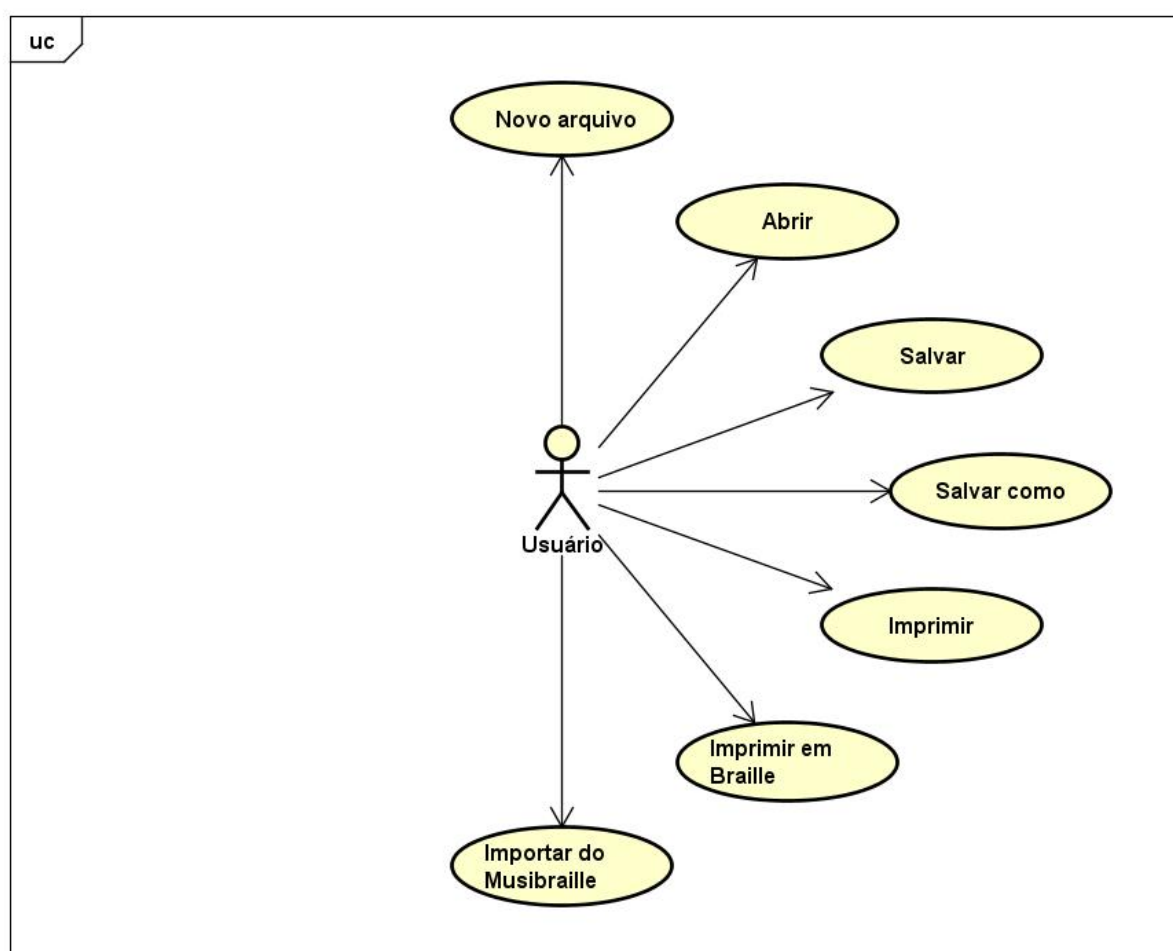


Figura 32 – Diagrama de caso de uso

Fonte: Autor

APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Tabela 1 – Especificação do caso de uso “Novo”

Nome do UC	Novo	
Descrição	Este caso de uso é utilizado para possibilitar a criação de um novo arquivo de texto.	
Pós-condições	Após o final deste caso de uso o sistema deve: Criar um arquivo de texto em branco para o usuário.	
Ator primário	Usuário	
Fluxo de eventos principal	1. Novo arquivo	1. O sistema valida se o usuário salvou o arquivo que estava sendo editado.
		2. O sistema limpa as telas de edição de texto e de visualização de texto em Braille.
		3. O caso de uso é finalizado.
Fluxos de exceção	E1. Arquivo atual não foi salvo:	1. O sistema solicita ao usuário se deseja salvar o arquivo que estava sendo editado.

Tabela 2 – Especificação do caso de uso “Abrir”

Nome do UC	Abrir	
Descrição	Este caso de uso é utilizado para possibilitar a edição de um arquivo já existente.	
Pós-condições	Após o final deste caso de uso o sistema deve: Ler e exibir conteúdo do arquivo indicado pelo usuário.	
Ator primário	Usuário	
Fluxo de eventos principal	1. Abrir arquivo	1. O sistema valida se o usuário salvou o arquivo que estava sendo editado. 2. O sistema limpa as telas de edição de texto e de visualização de texto em Braille. 3. O sistema carrega o conteúdo do arquivo na tela de edição. 4. O sistema carrega o texto em Braille na tela de conversão. 5. O caso de uso é finalizado.
Fluxos de exceção	E1. Arquivo atual não foi salvo:	1. O sistema solicita ao usuário se deseja salvar o arquivo que estava sendo editado.
Regras de negócio	R1. A extensão do arquivo deve ser .TXT	

Tabela 3 – Especificação do caso de uso “Salvar”

Nome do UC	Salvar	
Descrição	Este caso de uso é utilizado para salvar o arquivo que está sendo criado/editado pelo usuário.	
Pós-condições	Após o final deste caso de uso o sistema deve: Permitir ao usuário continuar editando o arquivo atual	
Ator primário	Usuário	
Fluxo de eventos principal	1. Salvar arquivo	1. O sistema verifica se o arquivo já existe.
		2. Caso o arquivo esteja sendo editado o sistema salva o arquivo, e caso seja um novo arquivo, o sistema solicita o local e o nome do arquivo a ser salvo.
		3. O sistema salva o arquivo.
		4. O caso de uso é finalizado.
Fluxos de exceção	E 1. Já existe arquivo com mesmo nome:	1. Caso exista um arquivo com mesmo nome na pasta onde será salvo, o sistema pergunta ao usuário se deseja sobrescrever o arquivo existente.
Regras de negócio	R1. A extensão do arquivo deve ser .TXT	

Tabela 4 – Especificação do caso de uso “Salvar como”

Nome do UC	Salvar como	
Descrição	Este caso de uso é utilizado para salvar uma cópia do arquivo que está sendo editado pelo usuário com um nome diferente do	
Pré-condições	O arquivo já deve existir e estar sendo editado.	
Pós-condições	Após o final deste caso de uso o sistema deve: Permitir ao usuário continuar editando o arquivo atual	
Ator primário	Usuário	
Fluxo de eventos principal	1. Salvar como	1. O sistema solicita que o usuário indique o local e nome do novo arquivo que deseja criar.
		2. O sistema salva o arquivo.
		3. O caso de uso é finalizado.
Fluxos de exceção	E 1. Já existe arquivo com mesmo nome:	1. Caso exista um arquivo com mesmo nome na pasta onde será salvo, o sistema pergunta ao usuário se deseja sobrescrever o arquivo existente.
Regras de negócio	R1. A extensão do arquivo deve ser .TXT	

Tabela 5 – Especificação do caso de uso “Imprimir”

Nome do UC	Imprimir	
Descrição	Este caso de uso é utilizado para imprimir o arquivo em uma impressora convencional.	
Pré-condições	O arquivo não pode estar vazio	
Pós-condições	Após o final deste caso de uso o sistema deve: Permitir ao usuário continuar editando o arquivo atual	
Ator primário	Usuário	
Fluxo de eventos principal	1. Imprimir	1. O sistema solicita que o usuário indique a impressora que deseja utilizar.
		2. O sistema envia o arquivo para impressão.
		3. O caso de uso é finalizado.

Tabela 6 – Especificação do caso de uso “Imprimir em Braille”

Nome do UC	Imprimir em Braille	
Descrição	Este caso de uso é utilizado para imprimir o conteúdo do arquivo em Braille utilizando uma impressora Braille de baixo custo	
Pré-condições	O arquivo já deve existir e estar sendo editado.	
Pós-condições	Após o final deste caso de uso o sistema deve: Permitir ao usuário continuar editando o arquivo atual	
Ator primário	Usuário	
Fluxo de eventos principal	1. Imprimir o texto em Braille	1. O sistema localiza a impressora Braille de baixo custo conectada ao computador. 2. O sistema estabelece uma comunicação via socket com a impressora Braille de baixo custo. 3. O sistema converte o texto em braille e monta a mensagem a ser enviada a impressora com o conteúdo do arquivo editado. 4. O sistema envia a mensagem para a impressora Braille de baixo custo. 5. O sistema finaliza a conexão via socket com a impressora. 6. O caso de uso é finalizado.
Regras de negócio	R1. Deve haver uma impressora Braille de baixo custo conectada	

Tabela 7 – Especificação do caso de uso “Importar do Musibaille”

Nome do UC	Importar do Musibaille	
Descrição	Este caso de uso é utilizado para importar um arquivo criado no Musibaille	
Pós-condições	Após o final deste caso de uso o sistema deve: Ler e exibir conteúdo do arquivo indicado pelo usuário.	
Ator primário	Usuário	
Fluxo de eventos principal	1. Importar arquivo do Musibaille	1. O sistema solicita que o usuário indique o arquivo que deseja importar.
		2. O sistema efetua a leitura do arquivo informado.
		3. O sistema insere o conteúdo do arquivo informado no campo de edição de texto.
		4. O sistema insere o equivalente ao texto carregado em braille no campo de conversão.
		5. O caso de uso é finalizado.
Fluxos de exceção	E1. Arquivo desconhecido:	1. Caso o arquivo indicado tenha uma estrutura diferente da gerada pelo software Musibaille, o sistema irá notificar o usuário de que o arquivo possui formato desconhecido e não é compatível com esta versão do sistema.
Regras de negócio	R1. A extensão do arquivo deve ser .BRM	